



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Année Universitaire
2022/2023



Ecole Internationale Supérieure
Privée Polytechnique de Sousse

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du Diplôme National d'ingénieur en

Spécialité: Génie Logiciel

Intitulé

**Conception et réalisation d'une solution
mobile pour la gestion des besoins
animaliers « Pet Care »**

Lieu du stage

TEAMDEV

Réalisé par

JAZIRI Jihen

Encadré par

Mr.BELGHUITH Mouheiddine

Mr.BETTAIEB Baha

RÉSUMÉ

C'est un travail réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en Informatique. En fait, il désigne une plateforme dédiée à la satisfaction des différents besoins spécifiques des animaux domestiques. C'est ainsi une sorte de communication en ligne entre les utilisateurs tout en suivant une approche attentive et respectueuse à la fois à l'égard des besoins de la communauté des propriétaires d'animaux et des besoins des amis à quatre pattes.

ABSTRACT

This work is carried out as part of a final year project to obtain the national engineering diploma in Computer Science. It refers to a platform dedicated to fulfilling the various specific needs of domestic animals. It thus serves as an online communication channel among users while following a considerate and respectful approach towards the requirements of both the community of pet owners and the needs of our four-legged friends.

DÉDICACES

Je dédie ce travail ;

À ma chère mère **Salwa Tekaya** dont le soutien inconditionnel, les encouragements constants et la confiance en mes capacités m'ont portée tout au long de ce parcours. Sa patience, ses mots d'encouragement et sa présence ont été ma source d'inspiration,

À mon cher père **Bouraoui Jaziri**, l'homme qui m'a offert son soutien et ses conseils constants,

À ma sœur **Nourhen Jaziri**, ma source de courtoisie nourrissante qui me protège et m'aime depuis l'enfance,

À mon frère **Ahmed Jaziri** mon âme sœur, mon joyau à qui j'éprouve tant d'amour,

À mon fiancé **Ramzi Touati** dont le soutien et la compréhension ont été inestimables. Ses encouragements, son écoute et sa croyance en moi m'ont permis de surmonter les défis avec confiance. Sa présence à mes côtés a été un réconfort constant, et je suis reconnaissante de l'avoir à mes côtés,

À ma meilleure amie **Hiba Kalaï** qui a été toujours mon roc tout au long de ce voyage. Ses encouragements, ses conseils, son amitié sincère et sa présence dans les moments de doute ont été d'une valeur inestimable,

À ma copine préférée **Sirine Tarchouni** et à mes précieux amis **Bochra Abaied, Rania Ben Hmida** et **Hamza Sghaier** qui m'ont soutenue lors des moments de doute et de difficulté. Le partage de nos idées et de nos expériences a enrichi mon parcours et a contribué à l'évolution de ce projet,

À toute ma famille. Leurs encouragements inconditionnels, leur soutien moral et leurs sacrifices ont été la source de ma motivation et de ma détermination tout au long de ce parcours,

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.
Leur aide a été précieuse et a contribué à la réussite de ce travail.

Jihen... 

REMERCIEMENTS

Mes plus respectueux remerciements s'adressent à la société TEAMDEV au sein de laquelle j'ai eu la précieuse opportunité de travailler avec son équipe. Grâce à monsieur **Baha Bettaib** et madame **Ghada El Hraiech**, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences clés, de nouvelles connaissances et des automatismes essentiels qui ont permis à une bonne démarche de travail dans les meilleures conditions possibles.

Ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu avoir le jour sans l'aide pratique et l'encouragement de monsieur **Mouhedine Belguith**, on le remercie profondément pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa rigueur, sa patience et sa disponibilité durant notre préparation de ce projet de fin d'études.

Tous nos remerciements à l'ensemble de nos professeurs pour leurs générosités et le grand soutien dont ils ont su faire preuve malgré toutes leurs charges académiques et professionnelles.

Merci 

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Etude préalable et spécification des besoins	3
1. Introduction :	4
2. Présentation de l'organisme d'accueil :	4
2.1. Cadre de stage :	4
2.2. Présentation de la société :	4
3. Gestion du projet :	5
3.1. Présentation du projet :	5
4. Etude de l'existant :	6
4.1. Analyse de l'existant :	6
4.2. Critique de l'existant :	7
4.3. Solution proposée et objectifs :	8
5. Analyse et spécification des besoins :	9
5.1. Identification des acteurs :	9
5.2. Besoins fonctionnels	9
5.3. Besoins non fonctionnels :	12
6. Méthodologie de travail :	12
6.1. Langage de Modélisation Unifié :	12
6.2. Planification :	13
7. Conclusion.....	14
Chapitre 2 : Etude conceptuelle	15
1. Introduction	16
2. Modélisation de l'architecture physique :	16
2.1. Diagramme de déploiement :	16
3. Conception détaillée :	17
3.1. Diagramme de cas d'utilisation :	17
3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation général :	17
3.2. Cas d'utilisation détaillée.....	20
3.2.1. Cas d'utilisation « Consulter les services»	20
3.2.2. Cas d'utilisation « Gérer les animaux»	21
3.2.3. Cas d'utilisation «Gérer les publications».....	23
3.2.4. Cas d'utilisation «Gérer les réservations»	25

3.2.5.	Cas d'utilisation «Gérer les articles ».....	27
3.2.6.	Cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord».....	30
3.3.	Diagramme de classe	31
3.4.	Diagrammes des séquences	34
3.4.1.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier ».....	34
3.4.2.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un animal »	36
3.4.3.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réserver un service»	38
3.4.4.	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un Article »	40
4.	Conclusion.....	42
Chapitre 3 :	Réalisation et Expérimentation.....	43
1.	Introduction	44
2.	Choix de l'architecture	44
2.1.	Spécification de l'architecture :	44
3.	Environnement de développement	45
3.1.	Environnement logiciel	45
3.2.	Technologies utilisées	47
4.	Pet Care	49
4.1.	Scénario expérimental	49
5.	Conclusion.....	67
Conclusion et perspectives		68
Webographie		69

Liste des figures

Figure 1: TeamDev.....	5
Figure 2: Rover.....	6
Figure 3: PetBacker	7
Figure 4 : Schéma descriptif du modèle en V	13
Figure 5 : Diagramme de Gantt.....	14
Figure 6 : Diagramme de déploiement	16
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation général	19
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation « Consulter les services ».....	20
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation «Gérer les animaux»	22
Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les publications »	24
Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les réservations ».....	26
Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les articles »	27
Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord ».....	30
Figure 14 : Diagramme de classe	33
Figure 15 : Diagramme de séquence « s'authentifier»	35
Figure 16 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajout d'un animal ».....	37
Figure 17 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Réserver un service»	39
Figure 18 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter un Article».....	41
Figure 19 : Modèle MVVM	45
Figure 20 : Visual Studio Code	46
Figure 21 : Draw.io	46
Figure 22 : Postman.....	46
Figure 23 : Flutter.....	47
Figure 24 : NestJs.....	47
Figure 25 : mongoDB.....	48
Figure 26 : Firebase	48
Figure 27 : Angular	48
Figure 28: Pet Care.....	49
Figure 29 : Interfaces de démarrage	50
Figure 30 : Interfaces authentification.....	51
Figure 31 : Interface d'accueil	52
Figure 32 : Interface Liste des prestataires.....	53
Figure 33 : Interface Profil de prestataire.....	53
Figure 34 : Interfaces Procédure de la réservation	54

Figure 35 : Interface ajouter un animal	55
Figure 36 : Interface ajouter publication	56
Figure 37 : Interface profil	57
Figure 38 : Interface Authentification	58
Figure 39 : Interface Demandes	59
Figure 40 : Interface Articles.....	60
Figure 41 : Interface Ajouter un article	61
Figure 42 : Interface Authentification pour L'Admin.....	62
Figure 43 : Interface Liste des services	63
Figure 44 : Interface Ajouter un service.....	63
Figure 45 : Interface Supprimer un service	64
Figure 46 : Interface modifier un service	64
Figure 47 : Interface Liste des utilisateurs	65
Figure 48 : Interface Ajouter un utilisateur	66
Figure 49 : Interface Supprimer un utilisateur	66
Figure 50 : Interface Modifier un utilisateur	67

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau comparatif entre les existants	8
Tableau 2 : Les tâches des acteurs.....	18
Tableau 3: Description cas d'utilisation «Consulter les services»	20
Tableau 4: Description cas d'utilisation «Gérer les animaux»	22
Tableau 5 :Description cas d'utilisation «Gérer les publications».....	24
Tableau 6 : Description cas d'utilisation « Gérer les réservations ».....	26
Tableau 7 : Description cas d'utilisation «Gérer les articles».....	28
Tableau 8 : Description cas d'utilisation «Consulter le tableau de bord».....	30

Liste des abréviations

Android : Operating system for mobile phones and tablets.

API : Application Programming Interface

MVVM : Model View View-Model

REST : Representational state transfer

Introduction générale

La faune a toujours pris l'attention de l'homme ce qui était l'objet de plusieurs tentatives d'organisation, de planification et de réglementation des volets de cette relation : la relation homme- faune.

De nos jours, il existe un lien étroit entre l'homme et l'animal suite au phénomène de la domestication et l'élevage des animaux. Ainsi, la vie de la plupart des individus démontre un besoin vital de bien gérer un animal domestique par son propriétaire qui est toujours le seul responsable devant cette faible créature.

Ce quotidien vécu que ce soit à l'échelle internationale et même en Tunisie, révèle que la plupart des gens accordent de plus en plus d'importance à comment perfectionner la gestion des besoins de leurs animaux domestiques, de leur suivi et de leur soin vu qu'ils sont devenus des amis fidèles et une partie intégrante de leurs familles.

Les animaux de compagnie occupent une place spéciale dans la vie de chaque propriétaire, et donc, de nouvelles opportunités sont ouvertes par l'avancement de la technologie visant à simplifier la vie quotidienne des propriétaires d'animaux et à améliorer le bien-être de leurs compagnons à quatre pattes.

L'application objet de notre travail, qui est la première de son genre en Tunisie, vise à protéger les animaux domestiques contre toute sorte d'abandon par leurs propriétaires suite à ne pas savoir comment gérer leurs besoins. En plus, notre projet est orienté vers l'intervention des professionnels prestataires de services pour des animaux d'une manière rapide et efficace selon un choix fait en ligne par les propriétaires.

D'ailleurs, cette application sera une excellente opportunité de gagner de l'argent par les personnes compétentes dans le domaine des animaux, chose qui contribue à la créativité des richesses et du commerce.

Surmonter la menace de l'abandon d'un animal domestique ou bien ne pas connaître les procédures essentielles pour lui garantir une vie saine, représente une question primordiale dont la réponse nécessite un travail Bien détaillé. Alors, cette solution va accroître le sens de la productivité des compétences en ce domaine, le sens de l'innovation et le sens de la communication, chose qui élabore la satisfaction de chaque utilisateur en s'appuyant sur la

technologie moderne.

De ce fait, l'objectif ultime est d'embellir la qualité de vie d'un propriétaire d'animal et en même temps accroître les méthodes de soin de son animal. La réalisation de cet objectif est associée à notre plate-forme tout-en-un qui désigne une gamme diversifiée de services et de fonctionnalités dédiés à l'ensemble des animaux domestiques.

C'est dans ce contexte s'intègre mon projet de fin d'études qui est axé autour d'une démarche minutieuse basée sur l'identification, l'analyse et la consécration d'une méthode spéciale aux besoins de chaque animal domestique.

Au niveau de ce travail, on va présenter soigneusement toute la démarche adoptée et ce, à travers trois chapitres successifs.

Tout d'abord, le premier chapitre est consacré pour démontrer le cadre général du travail dans lequel notre projet a été réalisé, l'étude préalable que nous avons exécutée, la spécification des besoins et la méthodologie suivie.

Ensuite, le second chapitre désigne précisément la conception de notre application. En plus, nous expliquons dans ce chapitre notre solution proposée par le biais de certains principes en utilisant le langage UML.

En ce qui concerne le troisième chapitre, c'est celui qui aborde une description de l'environnement du projet et la détermination du fonctionnement de la solution offerte avec ses principaux aperçus graphiques.

En guise de conclusion, on tiendra à préciser tous les points forts de notre sujet d'un point de vue récapitulatif et on suggérera des perspectives visant à optimiser ce qu'on a proposé comme solution.

Chapitre 1

Etude préalable et spécification des besoins

1. Introduction :

Cette étude préliminaire, c'est le fait de préciser au préalable le contexte général du projet, étudier l'existant en l'analysant et le critiquant avant de proposer une solution visant à remédier les problèmes liés à la possession d'un animal.

Ainsi, notre étude à ce niveau se base aussi sur la spécification des besoins fonctionnels ainsi que les besoins non fonctionnels et ce, en suivant une méthodologie adéquate. En effet, la spécification des besoins pour la réalisation d'une application mobile est conçue pour surveiller, suivre ou interagir avec des animaux domestiques.

Dans cette perspective, on va analyser les exigences particulières de l'entreprise et les contraintes actuelles sur le marché. Par la suite, nous examinerons les fonctionnalités potentielles, les limitations techniques et les besoins spécifiques. Finalement, en exposant la méthodologie de développement adoptée et en incluant l'utilisation d'un diagramme de Gantt, cela guide par excellence à la planification et le suivi du projet. Cette démarche méthodologique assurera la réponse aux besoins de l'entreprise et le succès de l'initiative de notre projet.

2. Présentation de l'organisme d'accueil :

2.1. Cadre de stage :

Le projet décrit dans le présent rapport s'intitule : « Mise en place d'une solution de gestion des besoins animaliers ». En effet, il a été proposé comme sujet d'un projet de fin d'études au sein de la société **TEAMDEV**.

2.2. Présentation de la société :

La société TEAMDEV est créée en 2018 au cœur des nouvelles technologies. C'est une plateforme positionnée sur plusieurs secteurs d'activités, qui offre plusieurs services informatiques divers. Cette qualité de service lui permet d'apporter des résultats efficaces et pertinents très appréciés par ses clients et partenaires. Ainsi, grâce à l'ensemble de ses experts et à ses énormes efforts, TEAMDEV sert à améliorer le digital par les méthodes, les moyens et les outils dont elle dispose. De ce fait, toute l'équipe de la société travaille dans le but d'accroître la croissance de chaque bénéficiaire par des solutions uniques, personnalisées et performantes.



Figure 1: TeamDev

3. Gestion du projet :

3.1. Présentation du projet :

Dans le cadre de notre projet, nous avons développé une solution qui est centrée sur la création d'une application mobile novatrice destinée aux amoureux des animaux.

La solution Pet Care se compose de deux parties distinctes : une interface administrative et une application mobile pour les propriétaires d'animaux et les prestataires des services. Du côté de l'interface administrative, la plateforme permet aux administrateurs de gérer les utilisateurs et d'organiser les demandes des services . Du côté des propriétaires, l'application mobile leur permet de trouver aisément des prestataires soucieux et de confiance, en adéquation avec leurs exigences spécifiques. En intégrant des fonctionnalités telles que la réservation, consultation des services et gestion de ces animaux , notre application permet aux prestataires de gérer leurs activités en toute simplicité et interagir avec les propriétaires d'animaux de manière professionnelle.

La solution Pet Care est consacrée à travers ses multiples fonctionnalités personnalisées selon les besoins des propriétaires d'animaux domestiques et selon aussi les besoins des prestataires de services animaliers. La gestion à distance consiste à un objet crucial pour notre application, qui va répondre à un besoin assez croissant dans le domaine des soins des animaux domestiques. L'aspect primordial de notre application est de permettre une efficace collaboration entre les propriétaires et les prestataires pour maintenir une très bonne gestion des besoins animaliers.

Notre travail opte pour une optimisation considérable de la gestion du bien être animalier

en adoptant une démarche plus fluide, plus transparente et plus efficiente.

4. Etude de l'existant :

D'après ce chapitre, nous entamons une analyse approfondie des applications mobiles existantes dédiées aux animaux domestiques. Une telle étude se base sur l'évaluation des caractéristiques et des fonctionnalités des applications existantes et sur leur comparaison à les nôtres afin de déterminer la teneur d'innovation pour les solutions offertes dans notre projet.

En étudiant ces applications mobiles similaires sur le marché, on examinera leurs spécificités fonctionnelles, leur interface utilisateur et leur convivialité auprès des différents utilisateurs.

Il importe de faire une comparaison entre les points forts et les faiblesses de ces applications existantes. Cette perspective comparative cernera les exploits de ces projets mais aussi relèvera les lacunes qu'on peut combler d'après notre tentative digitale.

En outre, notre démarche analytique de l'existant sur le marché se base sur les avis favorables ou bien non favorables des utilisateurs dans l'intention d'améliorer ce qui était critiqué et dévalorisé.

Pour conclure, l'étude de l'existant sert à éclaircir la conception de notre application tout en comprenant assez bien les applications existantes et leur impact sur les utilisateurs afin de se consacrer à proposer de nouvelles solutions satisfaisantes.

4.1. Analyse de l'existant :

En fait, il y a quelques solutions actuelles à ce propos, parmi lesquelles les suivantes :



Figure 2: Rover

Rover : C'est une application et site web met en relation des propriétaires d'animaux avec des pets setters et des promoteurs des chiens aimants tout en profitant des outils et de la sécurité

d'une application mondiale tels que la garde, toilettage et les visites à domicile.



Figure 3: PetBacker

PetBacker : C'est une application mobile permet au propriétaire de l'animal de réserver des services tels que la garde, les promenades, les soins médicaux. Elle facilite l'interaction entre les propriétaires et les prestataires de services, tout en offrant des fonctionnalités telles que suivi de l'animal.

4.2. Critique de l'existant :

Malgré les caractéristiques des applications qui s'intéressent aux besoins des animaux et malgré les bénéfices qu'elles ont offerts, il existe des lacunes qu'elles n'ont pas pu les combler.

D'une part , en utilisant l'application Rover, les utilisateurs ont trouvé des problèmes de communication avec les prestataires de services , dans certaines régions, des services de cette application sont indisponibles vu que cette application est disponible dans les Etats-Unis et dans la France.

Il importe de noter qu'il y a eu des réclamations concernant la qualité des soins prodigués aux animaux par certains prestataires., il y a des frais élevés et manque de transparence concernant les tarifs ainsi que des difficultés pour certains utilisateurs à trouver des prestataires de confiance.

Finalement, cette application révèle aussi des problèmes de remboursement ou de résolution des conflits liés aux services.

D'autres part , au niveau de l'application Pet Backer , l'interface utilisateur est complexe ou peu intuitive. Aussi, il y a des problèmes de stabilité et de bugs occasionnels. En plus, il manque de la réactivité du service client.

Cette application malgré la possibilité de son téléchargement dans n'importe quelle région, elle ne sera fonctionnelle que dans la région sélectionnée. D'ailleurs, il n'existe pas des mises à jour pour les rendez-vous et les réservations.

Tableau 1 : Tableau comparatif entre les existants

Caractéristiques	Rover	PetBacker
Mode en ligne	☑	☑
Garde et promenade d'animaux	☑	☑
Agenda et réservations	☑	☒
Transparence des prix	☒	☒
Communication	☒	☒
Ajout d'un service par le prestataire	☑	☒
Publications postées par le propriétaire	☒	☒
Articles informatif postées par le prestataire	☒	☒

4.3. Solution proposée et objectifs :

D'après la vision adoptée dans le cadre de notre application « Pet Care », on a pour but le sauvetage des animaux domestiques contre les risques d'abandon de la part de leurs propriétaires.

Sur le plan de cette application, diriger les propriétaires vers les personnes spécialistes pour prendre soin des animaux cités est l'objectif initial de toute fonctionnalité liée à notre projet. Cela aide irréductiblement chaque utilisateur à cibler la bonne personne pour une certaine prestation dans les plus brefs délais et d'une manière efficace et bénéfique pour les deux parties.

5. Analyse et spécification des besoins :

5.1. Identification des acteurs :

Le système interagit avec quatre acteurs qui sont :

- **Visiteur** : C'est la personne qui peut consulter les services offrant par l'application.
- **Utilisateur (propriétaire)** : C'est un simple utilisateur qui a un compte, il peut consulter et réserver des services proposés par le Prestataire.
- **Le Prestataire** : C'est celui qui est concerné par l'accompagnement de l'animal. En fait, le Prestataire est la personne qui propose les services sur l'application, et il peut créer, consulter modifier ou supprimer les services suggérés par lui.
- **Administrateur de l'application (Admin)** : C'est un responsable, il a pour but de gérer les services et les comptes utilisateurs.

5.2. Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités principales qui seront offertes aux :

➤ **Le visiteur :**

- ✓ Consulter les services : le visiteur a le droit de consulter les services.
- ✓ S'inscrire.

➤ **Propriétaire :**

- ✓ S'authentifier
- ✓ Se connecter à l'application
- ✓ Consultation des services :
 - Après avoir être connecté à l'application, le propriétaire de l'animal aurait accès à une liste complète de services disponibles, tels que la garde, la promenade et d'autres prestations. Chaque service serait accompagné d'une description détaillée, de tarifs, de disponibilités et de retours d'expériences d'autres utilisateurs.
- ✓ Réservation de Services :
 - Permet au propriétaire de réserver et de planifier des services spécifiques pour leurs animaux, en choisissant des créneaux horaires et des prestataires.
- ✓ Création de profil d'animal :

- Le propriétaire peut créer un profile détaillé pour chaque animal, comprenant des informations telles que le nom, la race, l'âge et les préférences.
- ✓ Passer des réservations :
 - Il demande des réservations d'un service pour assurer le bien-être de l'animal.
- ✓ Evaluations et commentaires :
 - Avoir la possibilité de laisser des évaluations et des commentaires sur les prestataires de services, contribuant ainsi à la confiance et à la qualité des services.
- ✓ Réseau social Animalier :
 - Le propriétaire peut partager des photos, publications avec d'autres passionnés d'animaux.
- ✓ Messagerie Directe :
 - Envoie des messages instantanés pour communiquer avec les prestataires de services, poser des questions et échanger des informations.
- **Le Prestataire :**
 - ✓ S'authentifier
 - ✓ Se connecter à l'application
 - ✓ Réception de demandes de réservations :
 - Recevoir des demandes de services de la part des propriétaires d'animaux et de gérer ces demandes de manière efficaces, en acceptant ou en refusant selon la disponibilité.
 - ✓ Gestion des réservations :
 - Fournit des outils pour gérer les réservations confirmées, mettre à jour les horaires et les services réservés, et les synchroniser.
 - ✓ Evaluations et commentaires :
 - Il peut recevoir des évaluations et des commentaires de la part de propriétaires d'animaux, contribuant ainsi à la confiance et à la qualité des services.
 - ✓ Consultation de son tableau de bord :
 - Il peut accéder à son tableau de bord pour voir et gérer diverses informations liées à ses activités et engagements. Il peut inclure les détails tels que les

Demandes, les services, etc...

- ✓ Gestion de ces services :
 - Le prestataire a la capacité de gérer ses services, mettre à jour les informations du service, y compris les tarifs et les détails, il peut aussi ajouter un service d'après l'application.
- ✓ Communication avec les propriétaires :
 - Il peut utiliser la messagerie intégrée pour discuter avec les propriétaires et répondre à leurs questions.
- ✓ Publication des articles :
 - Il a la possibilité de rédiger et publier des articles pertinents liés aux soins, à l'éducation et au bien-être des animaux. Cela pourrait être des articles informatifs, des conseils, des astuces ou des informations liées aux soins et à la gestion des animaux de compagnie

➤ **Administrateur de l'application (Admin) :**

- ✓ S'authentifier
- ✓ Gestion des utilisateurs :
 - Il a le droit d'ajouter, de supprimer ou de suspendre des comptes d'utilisateurs.
- ✓ Gestion des services :
 - Permet à l'administrateur de gérer la liste des services offerts, d'ajouter de nouvelles catégories et de mettre à jour les informations.
- ✓ Sécurité et Confidentialité :
 - Son rôle consiste à protéger les données des utilisateurs et garantir la confidentialité des informations personnelles.
- ✓ Gestion des Problèmes :
 - Permet aux administrateurs de traiter les problèmes signalés par les utilisateurs, de répondre aux questions et de résoudre les litiges.
- ✓ Soutien et Assistance :
 - Intègre un système de soutien aux utilisateurs et aux prestataires, avec la possibilité de fournir des réponses et des solutions aux problèmes.

5.3. Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels englobent un ensemble de critères destinés à évaluer le fonctionnement d'un système. Dans la suite de notre exposé, nous exposerons les exigences auxquelles notre solution doit répondre. Parmi ces contraintes, nous pouvons identifier les éléments suivants :

- Performance : La solution doit démontrer une performance optimale en répondant efficacement aux fonctions de base, tout en minimisant les délais.
- Ergonomie de l'Interface Graphique : Les interfaces de l'application mobile et de l'application web doivent être modernes, conviviales et soigneusement structurées. L'application doit maintenir une cohérence ergonomique essentielle.
- Sécurité : Étant donné la nature confidentielle des données, l'application implémente un système d'authentification sécurisé et offre un contrôle d'accès rigoureux pour les différents utilisateurs.
- Responsive / Compatibilité : L'administrateur peut utiliser la solution web de manière transparente à partir d'ordinateurs, de smartphones ou de tablettes.

6. Méthodologie de travail :

6.1. Langage de Modélisation Unifié :

Le choix de la méthode de réalisation d'un projet est une étape essentielle qui va permettre de faciliter et d'accélérer le développement de ses fonctionnalités et par conséquent augmenter les chances de sa réussite.

C'est pour cette raison que nous avons opté pour la méthode en V, cette dernière est une amélioration du modèle en cascade qui était auparavant le modèle le plus utilisé lors de la réalisation des projets. Le cycle en V est composé de 9 étapes appartenant à trois grandes phases : Conception, réalisation et validation comme le montre la figure suivante [1].

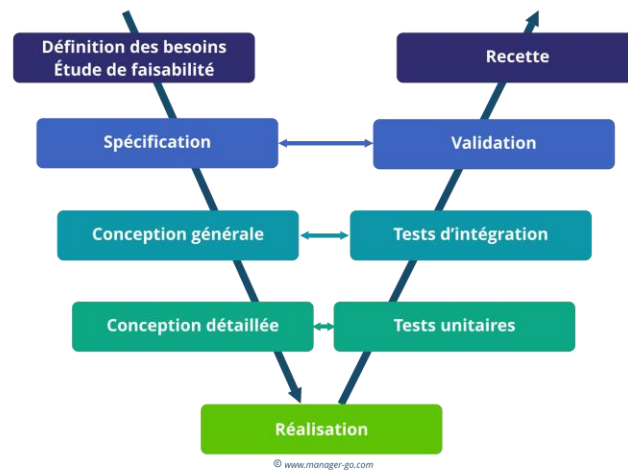


Figure 4 : Schéma descriptif du modèle en V

6.2. Planification :

Ce travail a été réalisé durant une période de 6 mois et demi du 1^{er} Mars 2023 jusqu'à 16 août. Pour passer d'une idée à l'exécution, il faut fixer des objectifs à atteindre dans une période bien déterminée. Afin de visualiser la complexité de notre projet dans le temps, nous avons mis chaque étape dans un calendrier. Nous serons en mesure de savoir si nous sommes en retard ou en avance par rapport à notre planification. Pour la réussite de notre projet nous utilisons le diagramme de GANTT pour élaborer les différentes étapes de réalisation de ce projet à savoir : l'étude, le développement ainsi que l'élaboration du rapport. Cette planification a été formalisée comme suit :

La première étape concerne l'analyse et la spécification des besoins de notre projet afin de rassembler toutes les informations et de connaître clairement la problématique.

Durant cette partie nous étions prêts à commencer la conception (diagrammes des cas d'utilisations, diagramme de classe, diagrammes des séquences et diagramme de déploiement).

Lors de la deuxième partie, nous étions prêts à apprendre les technologies requises que nous allions utiliser tout au long du cycle développement du projet. Alors nous avons commencé à suivre des cours en ligne et autodidactes, en même temps que nous avons commencé à écrire le code source de notre projet.

La dernière partie consiste à rédiger le rapport. Ce dernier a été mise à jour durant la période de projet.

ETAPE	LISTE DES ACTIVITES	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT
ETUDE	ANALYSE ET SPESIFICATION DES BESOINS ET CONCEPTION						
DEVELOPPEMENT	DEVELOPPEMENT API REST						
	APPLICATION ANDROID						
	APPLICATION WEB ADMIN						
RAPPORT	ELABORATION DU RAPPORT						

Figure 5 : Diagramme de Gantt

7. Conclusion

Ce chapitre s'est articulé autour d'une étude préalable visant à préciser le contexte général du projet, étudier l'existant en l'analysant et le critiquant avant de proposer une solution visant à remédier les problèmes liés à la possession d'un animal. Ainsi, dans ce premier chapitre, on a abordé une spécification des besoins fonctionnels ainsi que des besoins non fonctionnels et ce, en suivant une certaine méthodologie qui est assez adéquate.

Chapitre 2

Etude conceptuelle

1. Introduction

Dans ce qui précède, on a bien défini l'architecture des différents acteurs de la solution proposée de notre part et de toutes les diverses fonctionnalités permettant de l'exploiter. A ce stade, nous passons à une phase irréductiblement très importante concernant le développement d'une application à savoir la phase de conception. En fait, le déclenchement sera d'après la présentation du processus de notre solution. Puis, on détaillera chaque modèle d'un cas d'utilisation en se basant sur les modèles UML.

2. Modélisation de l'architecture physique :

2.1. Diagramme de déploiement :

Pour illustrer le déploiement de notre solution, nous avons utilisé le diagramme de déploiement qui illustre la disposition physique des différents matériaux et la répartition des composants au sein des nœuds

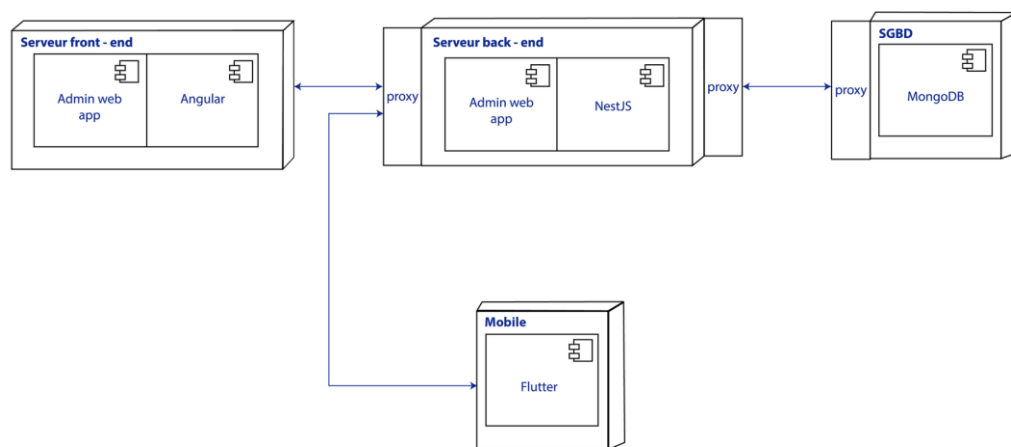


Figure 6 : Diagramme de déploiement

Notre diagramme de déploiement est constitué de quatre nœuds principaux :

- **Un système de gestion de base de données MongoDB (serveur SGBD) :**

Ce serveur SGBD est la masse de stockages de toutes les données vitales de l'application, notamment les profils des propriétaires et des prestataires, les détails des animaux, les services offerts, les articles, etc. Il permet aux différents composants de l'application d'accéder et de manipuler ces données de manière sécurisée.

- **Des services web (serveur back-end) :**

Les services web sont conçus selon l'architecture REST (Representational State Transfer) pour faciliter la communication entre les différentes parties de notre système. Ils permettent aux utilisateurs (prestataires et propriétaire de l'animal) d'interagir avec la base de données et d'accéder aux fonctionnalités clés, telles que la consultation des services, la gestion des publications et les articles, et bien plus encore. Les services web assurent une connectivité fluide et une transmission de données efficace entre les différents acteurs du système.

- **Une application mobile (smartphone Android) :**

Ce composant représente l'application mobile installée sur les smartphones et tablettes des utilisateurs. Il permet aux propriétaires d'animaux et aux prestataires de services d'interagir avec l'application, de visualiser les informations, de réserver des services,

Grâce à cette application, ils peuvent facilement consulter leurs profils, enregistrer les tâches réalisées et accéder à des fonctionnalités spécifiques à leur domaine d'activité.

- **Une application Web du front-office (serveur front-end) :**

Cette application offre une interface conviviale et intuitive aux administrateurs. Ils peuvent ainsi accéder aux fonctionnalités de gestion, visualiser les données.

L'application Web du front-office est développée en utilisant des technologies modernes telles qu'Angular, garantissant une expérience utilisateur fluide et réactive.

3. Conception détaillée :

3.1. Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation est l'un des diagrammes UML utilisé pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système.

3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation général :

Dans cette partie, on va présenter le diagramme de cas d'utilisation général qui

rassemble l'ensemble de ces cas d'utilisation fondamentaux afin d'avoir une vue globale du fonctionnement de notre système.

Tableau 2 : Les tâches des acteurs

Tâches	Admin	Propriétaire	Prestataire	Visiteur
S'inscrire	✓	✓	✓	✓
Gestion des utilisateurs	✓			
Gestion des services	✓		✓	
Gestion des articles			✓	
Gestion des offres			✓	
Gestion des publications		✓		
Gestion de réservations			✓	
Gestion de profil	✓	✓	✓	
Gestion de l'animal		✓		
Consulter le tableau de bord	✓		✓	
Consultation des services	✓	✓	✓	✓
Demande de réservations		✓		
Consultation des articles		✓		
Consultation des offres		✓		

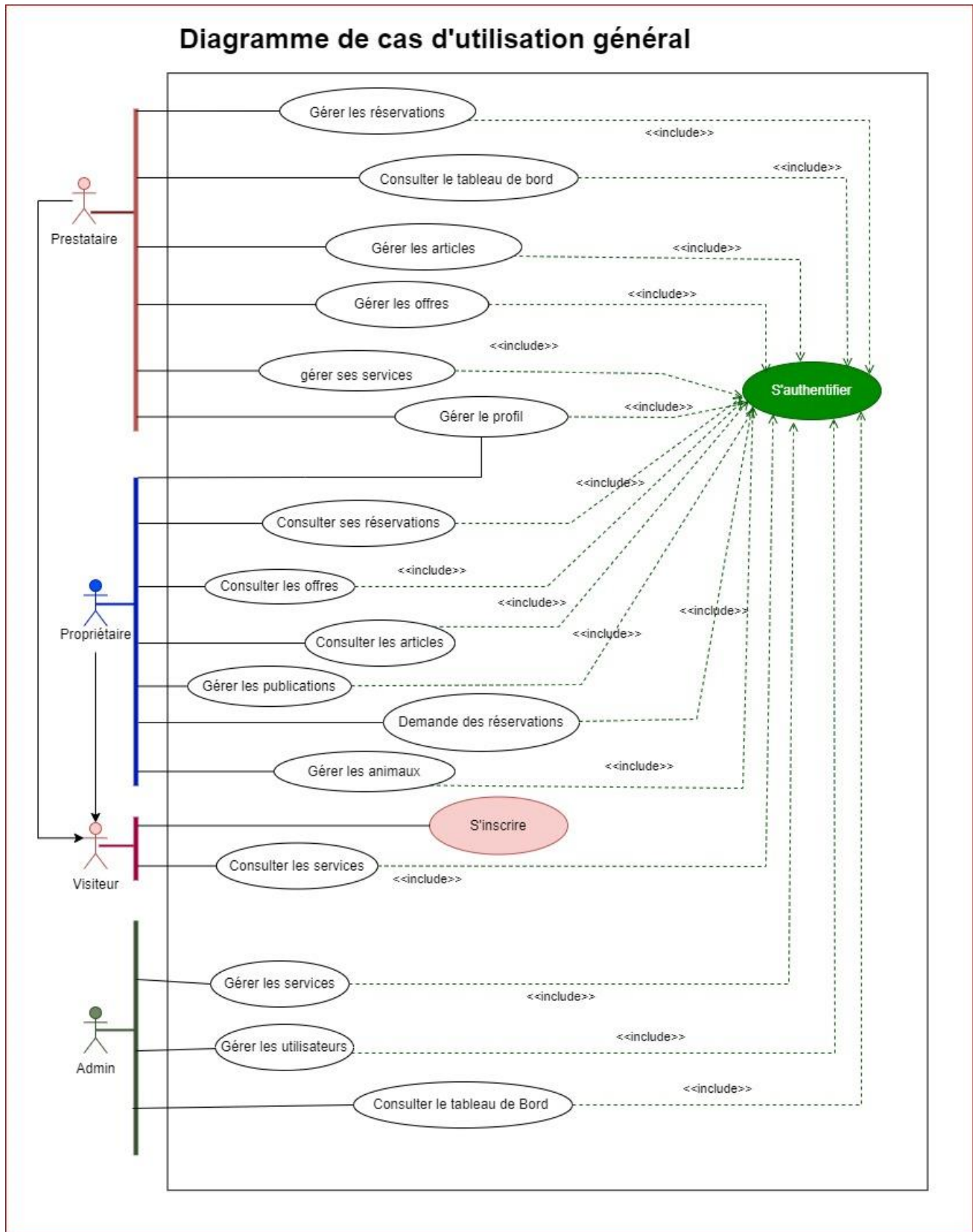


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation général

3.2. Cas d'utilisation détaillée

3.2.1. Cas d'utilisation « Consulter les services »

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifie le cas "Consulter les services" pour l'acteur propriétaire de l'animal. Une fois que le propriétaire a ouvert l'application, une liste des différents types de services s'affiche sur l'écran d'accueil, le propriétaire sélectionne le type de service qui l'intéresse en cliquant dessus, Cette fonctionnalité lui permet d'accéder à la liste des prestataires qui offrent ce service et de consulter en détail les informations spécifiques à chaque prestataire, il peut aussi réserver un service.

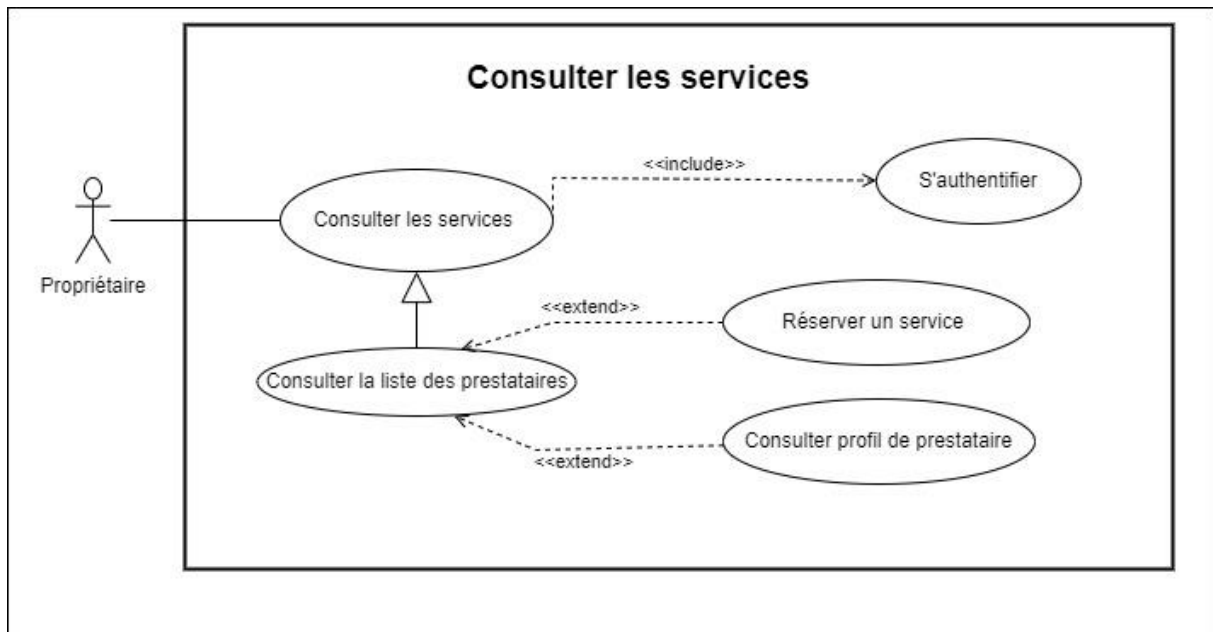


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation « Consulter les services »

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « Consulter les services » en indiquant le scénario possible et Scénario d'exception.

Tableau 3: Description cas d'utilisation «Consulter les services»

Intitulé	○ Consulter les services
Auteur Principal	○ Propriétaire de l'animal
Description	○ Ce cas d'utilisation permet au propriétaire d'animal de consulter les services disponibles dans l'application pour répondre aux besoins de son animal de compagnie.
Préconditions	○ Le propriétaire d'animal est connecté à l'application.

	○ Les services ont été préalablement enregistrés dans le système.
Post-conditions	○ le propriétaire consulte les services disponibles dans l'application et il a la possibilité de réserver un service.
Scénario possible	○ le propriétaire d'animal ouvre l'application sur son appareil mobile. ○ le système affiche la liste du service disponible. ○ Le propriétaire explore les différents services (hébergement, promenade, etc..) sur l'écran d'accueil de l'application. ○ Le propriétaire sélectionne le service choisi pour obtenir plus de détails. ○ Le système affiche la liste des prestataires offrant le service choisi, avec leurs noms et informations pertinentes. ○ En cliquant sur le prestataire spécifique, le propriétaire peut accéder à des détails plus spécifiques sur le service proposé et les prix. ○ Le propriétaire a la possibilité de réserver un service en remplissant le formulaire.
Scénario d'exception	○ Aucun service n'est disponible pour le type sélectionné, un message d'indisponibilité s'affiche avec des suggestions alternatives.

3.2.2. Cas d'utilisation « Gérer les animaux »

➤ Diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifié le cas

«**Gérer les animaux**» pour l'acteur propriétaire de l'animal. Permettre au propriétaire de gérer facilement les informations et les besoins liées à ses animaux de compagnie via l'application mobile.

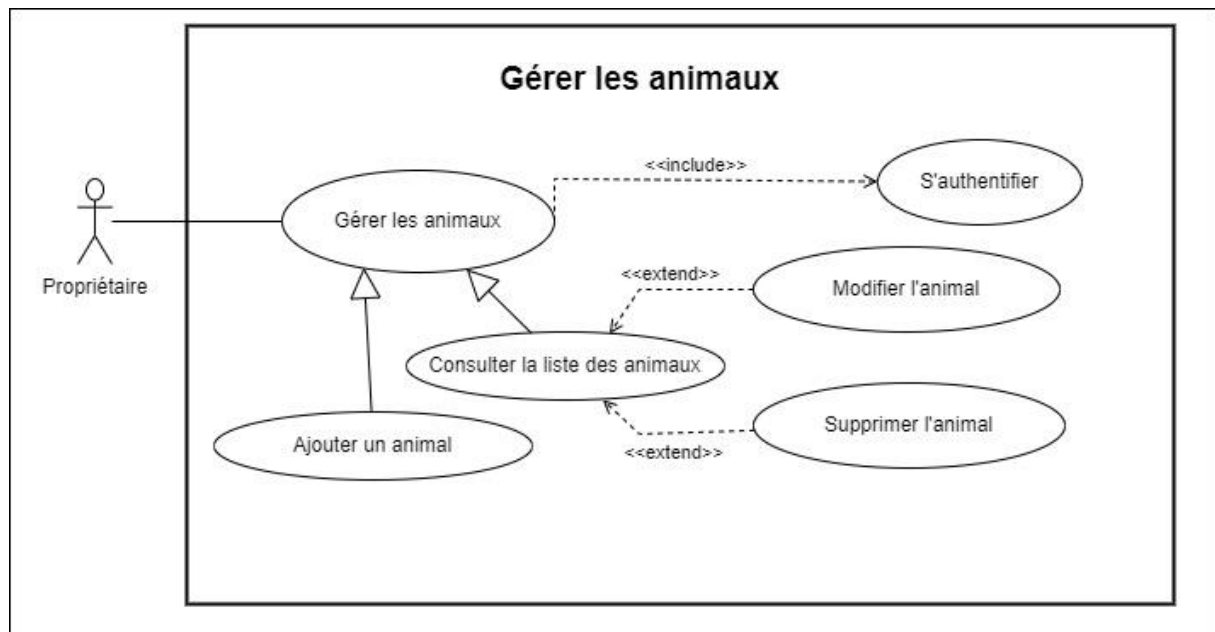


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation «Gérer les animaux»

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « **Gérer les animaux** » en indiquant le scénario possible et Scénario d'exception.

Tableau 4: Description cas d'utilisation «Gérer les animaux»

Intitulé	○ Gérer les animaux
Auteur Principal	○ Propriétaire de l'animal
Description	○ Le cas d'utilisation " Gérer les animaux " Permettre au propriétaire d'ajouter un animal, modifier les détails de son animal ou de supprimer un animal existant dans l'application.
Pré conditions	○ Le propriétaire est connecté à l'application. ○ Le propriétaire a consulté le profil ○ L'animal doit être enregistré dans le profil du propriétaire
Post-conditions	○ Les informations de l'animal sont mises à jour selon les actions effectuées par le propriétaire.
Scénario possible	○ Le propriétaire se connecte à son compte. ○ Dans la barre de navigation, le propriétaire choisit l'option « profil ».

	○ La liste des animaux enregistrés dans le profil du propriétaire s'affiche. ○ Le propriétaire choisit l'animal qu'il souhaite gérer en sélectionnant au-dessus. ○ Le système affiche les détails de l'animal tels que son nom, sa race, son âge, etc... ○ Le propriétaire peut mettre à jour les informations de l'animal en modifiant les champs appropriés. ○ Une fois les modifications terminées, le propriétaire enregistre les mises à jour ○ Il a la possibilité de supprimer l'animal. ○ Le propriétaire peut également d'ajouter un animal en remplissant les informations liées à son animal.
Scénario d'exception	○ Certains champs obligatoires ne sont pas remplis. Le système affiche un message d'erreur. Le propriétaire remplit les champs manquants et tente à nouveau d'enregistrer l'animal. ○ L'application détecte que l'animal est déjà enregistré dans le profil, elle affiche un message indiquant que l'animal existe déjà. ○ Un problème de connexion à la base de données se produit, empêchant l'enregistrement de l'animal. Application affiche un message d'erreur.

3.2.3. Cas d'utilisation «Gérer les publications»

➤ Diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifie le cas "**Gérer les publications**" pour l'acteur propriétaire. Après l'authentification, le propriétaire a le droit de gérer ses publications, en les supprimant, les modifiant, les consultant et en les ajoutant.

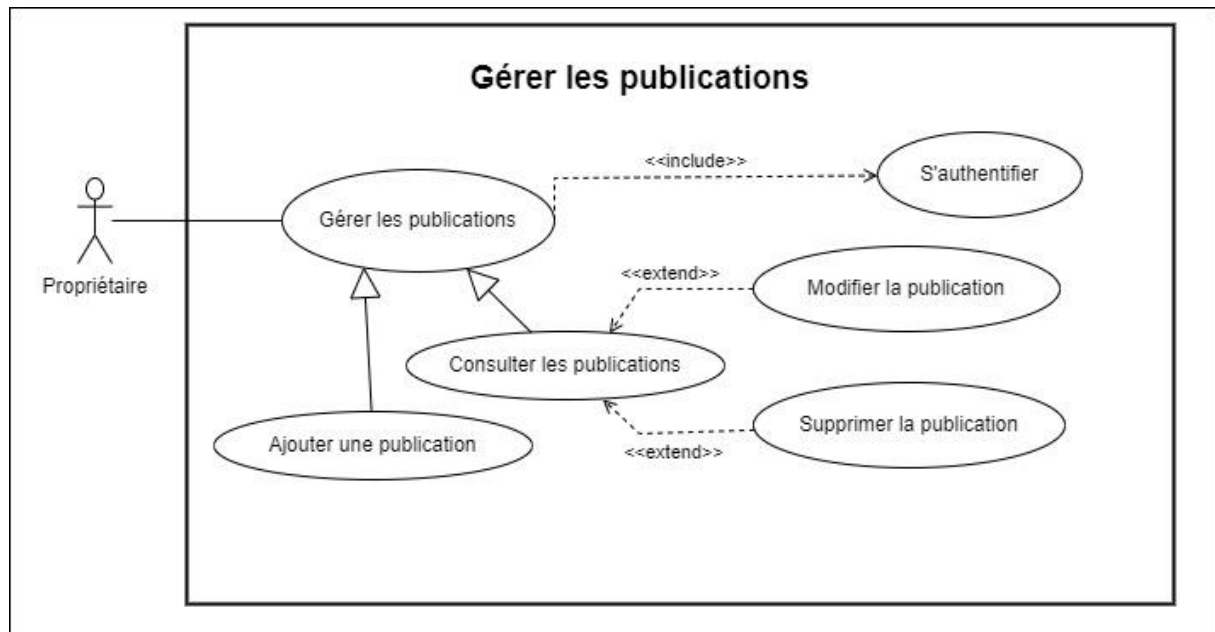


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les publications »

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « Gérer les publications» en indiquant Scénario possible et Scénario d'exception.

Tableau 5 :Description cas d'utilisation «Gérer les publications»

Intitulé	○ Gérer les publications
Auteur Principal	○ Propriétaire
Description	○ Ce cas d'utilisation représente le processus concernant la gestion des publications postées par un propriétaire d'animaux au sein de l'application mobile.
Pré conditions	○ Le propriétaire doit être authentifié dans le système.
Post-conditions	○ Le propriétaire redirige vers l'interface « publications » pour pouvoir effectuer les différentes tâches assignées.
Scénario possible	○ Le propriétaire ouvre l'application. ○ Au niveau de la barre de navigation, le propriétaire sélectionne l'option « Publications ». ○ Une liste des publications existantes du propriétaire s'affiche,

	montrant les informations telles que l'image et les commentaires. ○ Le propriétaire choisit la publication qu'il souhaite gérer en sélectionnant au-dessus. ○ 5. L'application affiche les détails de la publication tels que la description, l'image, etc. ○ Le propriétaire peut mettre à jour les informations de la publication en modifiant les champs appropriés. . ○ Une fois les modifications terminées, le propriétaire enregistre les mises à jour ○ Les informations de la publication sont mises à jour. ○ Le propriétaire peut ajouter ou supprimer des publications.
Scénario d'exception	○ Le propriétaire tente d'ajouter une nouvelle publication, mais tous les champs obligatoires ne sont pas remplis ○ L'application affiche un message d'erreur indiquant qu'il faut remplir tous les champs obligatoires pour continuer ○ Le propriétaire remplit les champs manquants et tente à nouveau d'ajouter la publication

3.2.4. Cas d'utilisation «Gérer les réservations»

➤ Diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifie le cas " Consulter les réservations " pour l'acteur prestataire. Après l'authentification, le prestataire a le droit de consulter tous les réservations de services tels que les engagées, à venir, en cours et terminées.

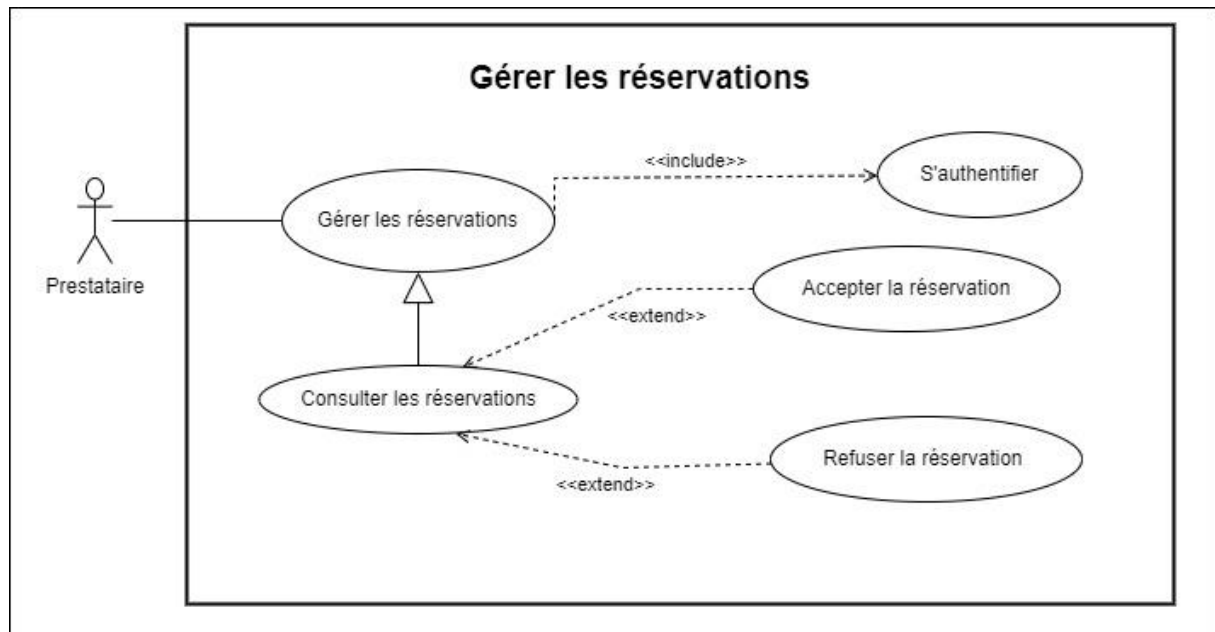


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les réservations »

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « Gérer les réservations » en indiquant Scénario possible et Scénario d'exception.

Tableau 6 : Description cas d'utilisation « Gérer les réservations »

Intitulé	○ Gérer les réservations
Auteur Principal	○ Prestataire
Description	○ Ce cas d'utilisation représente le processus de consultation des réservations par un prestataire. Il englobe les étapes nécessaires pour se connecter au système, consulter les réservations et effectuer les actions nécessaires, telles que rejet ou l'acceptation de demande. L'authentification est un pré condition pour pouvoir consulter les réservations.
Pré conditions	○ Le prestataire doit être authentifié dans le système.
Post-conditions	○ Le prestataire redirige vers l'interface « Demandes » et peut effectuer les différentes tâches assignées.
Scénario possible	○ Le prestataire ouvre l'application. ○ Le système demande l'authentification du prestataire ○ Le prestataire saisit ses identifiants et se connecte au système.

	○ Le système vérifie les informations d'identification et autorise l'accès. ○ Le prestataire sélectionne l'option "Demande" dans la barre de navigation pour consulter ses réservations. ○ Le système affiche une interface contenant la liste des réservations engagées, à venir, en cours et terminées. ○ Le prestataire peut sélectionner sur le bouton « Refuser » ou « Accepter » selon leur disponibilité. ○ Le système enregistre le choix de prestataire et notifie le propriétaire.
Scénario d'exception	○ Si le prestataire n'a aucune réservation affichée, le système affiche un message indiquant qu'aucune réservation n'est prévue.

3.2.5. Cas d'utilisation «Gérer les articles »

➤ Diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifie le cas "**Gérer les articles**" pour l'acteur propriétaire. Après l'authentification, le prestataire a le droit de gérer ses articles, en les supprimant, les modifiant, les consultant et en les ajoutant.

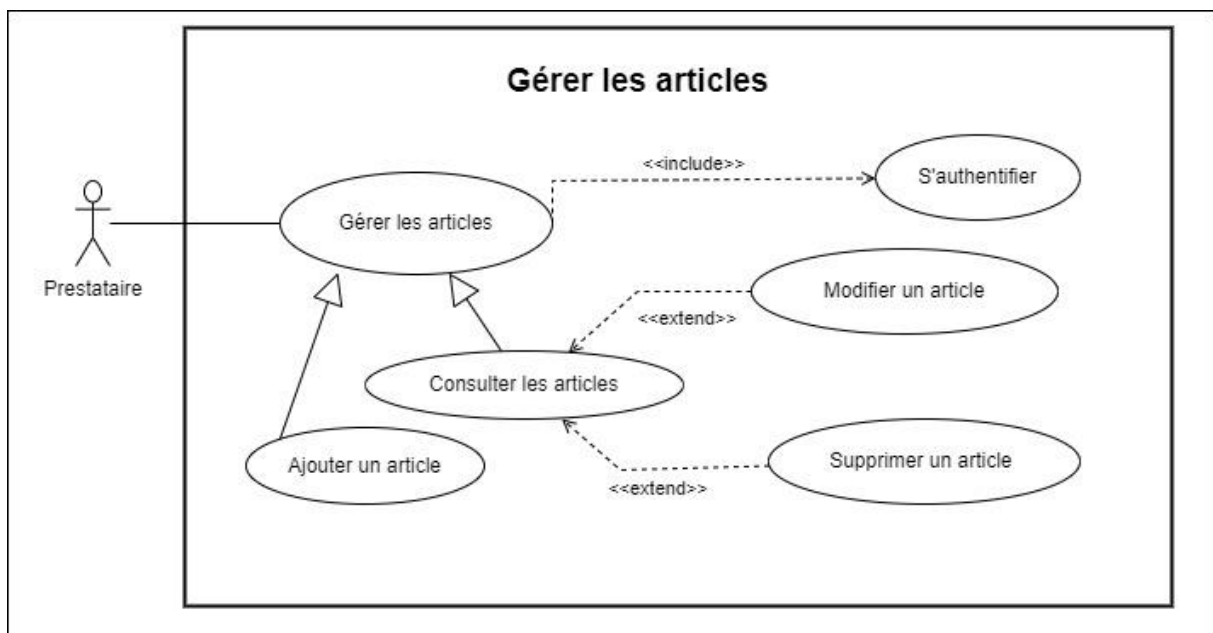


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les articles »

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « Gérer les articles » en indiquant Scénario

possible et Scénario d'exception.

Tableau 7 : Description cas d'utilisation «Gérer les articles»

Intitulé	○ Gérer les articles
Auteur Principal	○ Prestataire
Description	○ Ce cas d'utilisation concerne la gestion des articles et des contenus liés aux conseils, astuces et informations sur les animaux de compagnie, destinés à être publiés par un prestataire au sein d'une application mobile dédiée.
Pré conditions	○ Le prestataire doit être connecté à l'application avec un compte valide. ○ Les articles qu'il souhaite publier doivent être enregistrés dans son profil.
Post-conditions	○ Les articles sont mis à jour selon les actions effectuées par le prestataire. ○ Le propriétaire redirige vers l'interface « articles » pour pouvoir effectuer les différentes tâches assignées.
Scénario possible	○ Le prestataire ouvre l'application mobile et se connecte à son compte. ○ Dans la barre de navigation, le prestataire sélectionne l'option "Mes Articles". ○ Une liste des articles existants du prestataire s'affiche, montrant les contenus qu'il souhaite publier. ○ Le prestataire choisit l'article qu'il souhaite gérer en sélectionnant le contenu correspondant. ○ L'application affiche les détails de l'article tels que le titre, le contenu, etc. ○ Le prestataire peut mettre à jour le contenu de l'article en modifiant le titre, les détails et l'image associée à l'article pour le classer de

	manière appropriée. ○ Une fois les modifications terminées, le prestataire enregistre les mises à jour. ○ Les informations de l'article sont mises à jour dans le profil du prestataire. ○ Le prestataire peut également ajouter ou supprimer un article.
Scénario d'exception	○ Le prestataire ouvre l'application, mais n'est pas connecté à son compte. ○ L'application affiche un message demandant au prestataire de se connecter ou de créer un compte. ○ Si le prestataire choisit de créer un compte, il doit fournir les informations nécessaires et vérifier son adresse e-mail. ○ Une fois le compte créé ou la connexion réussie, le prestataire peut accéder à la gestion des articles. ○ Le prestataire tente d'ajouter un nouvel article, mais tous les champs obligatoires ne sont pas remplis. L'application affiche un message d'erreur indiquant qu'il faut remplir tous les champs obligatoires pour continuer. ○ Le prestataire remplit les champs manquants et tente à nouveau d'ajouter l'article. ○ Le prestataire rencontre un problème de connexion à la base de données lors de la mise à jour de l'article. L'application affiche un message d'erreur indiquant que la mise à jour n'a pas pu être effectuée. ○ Le prestataire peut essayer à nouveau après avoir vérifié sa connexion Internet.

3.2.6. Cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Le diagramme de cas d'utilisation présent dans la figure ci-dessous spécifie le cas "Consulter le tableau de bord" pour l'acteur prestataire tels que les statistiques, les gains et les demandes de réservations.

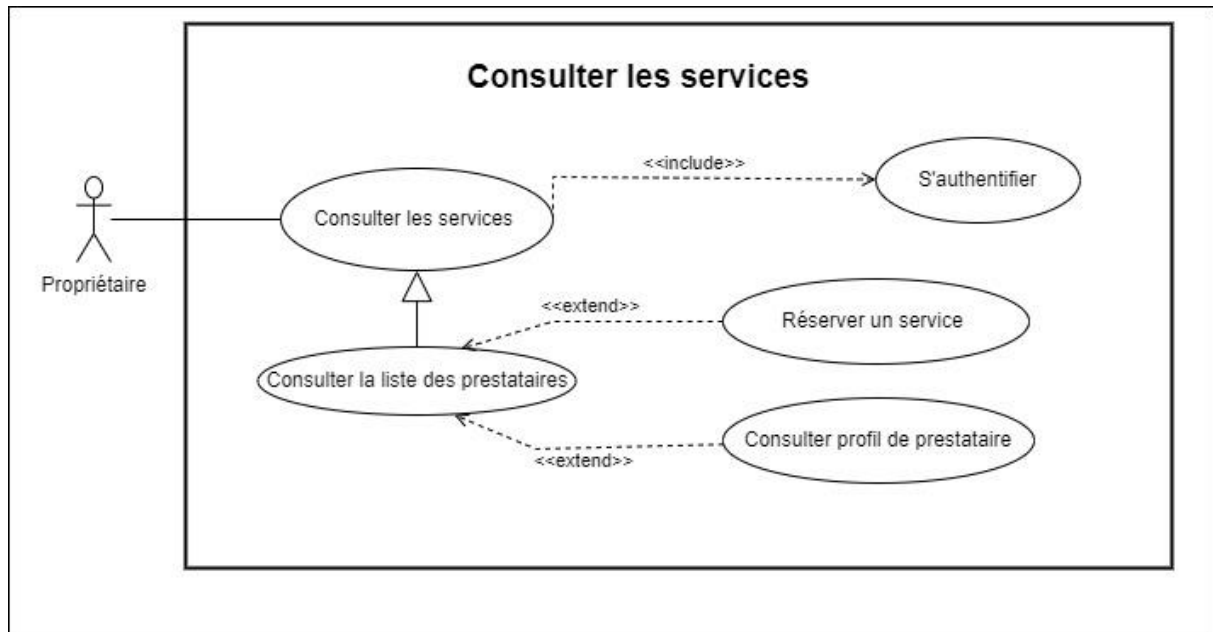


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord » en indiquant le scénario possible et Scénario d'exception.

Tableau 8 : Description cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Intitulé	○ Consulter le tableau de bord
Auteur Principal	○ Propriétaire de l'animal
Description	○ Ce cas d'utilisation concerne la consultation des informations et des statistiques pertinentes sur le tableau de bord d'un prestataire d'animaux de compagnie.
Préconditions	○ Le prestataire doit être connecté à l'application avec un compte valide. ○ Les données relatives à ses services et à son activité doivent être

	enregistrées dans son profil.
Post-conditions	○ Le prestataire peut visualiser les informations et les statistiques mises à jour sur son tableau de bord
Scénario possible	○ Le prestataire ouvre l'application mobile et se connecte à son compte. ○ Le tableau de bord s'affiche, fournissant un aperçu des principales informations et statistiques liées à l'activité du prestataire. ○ Le tableau de bord peut afficher des données telles que le nombre total de services effectués, les gains, les réservations, etc. ○ Le prestataire peut voir les rendez-vous à venir et les annulations récentes. ○ Le prestataire peut revenir au tableau de bord à tout moment pour consulter les mises à jour.
Scénario d'exception	○ Le tableau de bord ne parvient pas à charger en raison d'un problème de connexion à la base de données ou à un autre problème technique. L'application affiche un message d'erreur indiquant que le tableau de bord ne peut pas être affiché pour le moment. ○ Le prestataire peut essayer de rafraîchir la page ou de vérifier sa connexion Internet.

3.3. Diagramme de classe

Considéré comme l'une des étapes les plus importantes dans la modélisation orientée objet, le diagramme de classe offre une représentation statique des éléments constituant le système, tels que les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles.

Dans notre système, nous avons trois rôles distincts : l'Administrateur, le Propriétaire et le Prestataire. Chacun de ces rôles est représenté comme une entité dans notre diagramme de classe et hérite des attributs et des méthodes de base de la classe Utilisateur.

La Classe Utilisateur représente les utilisateurs de l'application, y compris les administrateurs, les prestataires et les propriétaires d'animaux. Elle possède des attributs

communs tels que l'identifiant, le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le mot de passe, ainsi que les sous-classes (Administrateur, Prestataire, Propriétaire) héritent des attributs et méthodes de la classe Utilisateur.

La classe Propriétaire définit les propriétaires d'animaux. Elle hérite des attributs et méthodes de la classe Utilisateur. Elle possède une relation "possède" avec la classe Animal, indiquant qu'un propriétaire peut avoir un ou plusieurs animaux.

Chaque propriétaire peut publier des publications, ce qui est indiqué par la relation avec la classe Publication, il peut également effectuer des réservations pour leurs animaux, ce qui est montré par la relation avec la classe Réservation.

La classe Animal représente les animaux de compagnie. Elle possède des attributs tels que l'identifiant, le nom, l'image, la race, etc., elle est liée d'une côté à la classe Propriétaire via la relation "possède", montrant quels animaux appartiennent à quel propriétaire. Les réservations effectuées pour chaque animal sont liées à cette classe via la relation "passer".

La classe Publication est créée par les propriétaires. En possédant des attributs tels que l'identifiant, le titre, le contenu, la date de publication, etc., chaque instance de cette classe est associée à un propriétaire particulier.

Concernant la classe Réservation qui démontre les réservations de services effectuées par les propriétaires pour leurs animaux contenant des attributs tels que l'identifiant, la date de début, la date de fin, etc. La Réservation est liée également à la classe Service pour indiquer le service réservé.

Quant à la classe Prestataire désignant les prestataires de services pour animaux, qui dispose des attributs tels que l'identifiant, le nom, la spécialité, etc. les Prestataires ont la possibilité de poster des articles au sein de la classe Article, fournissant ainsi des informations pertinentes concernant les animaux de compagnie.

La classe Propriétaire peut publier plusieurs publications sur son compte et écrire plusieurs commentaires. Chaque Propriétaire peut également posséder plusieurs animaux. Ceci établit une relation entre la classe Propriétaire et la classe Animal, il peut aussi passer des réservations pour son animal comme indiqué par la relation entre la classe Réservation et animal.

L'Administrateur a le pouvoir de gérer à la fois les services et les utilisateurs, qui peuvent

être des Propriétaires ou des Prestataires. Son rôle est crucial pour maintenir le bon fonctionnement du système.

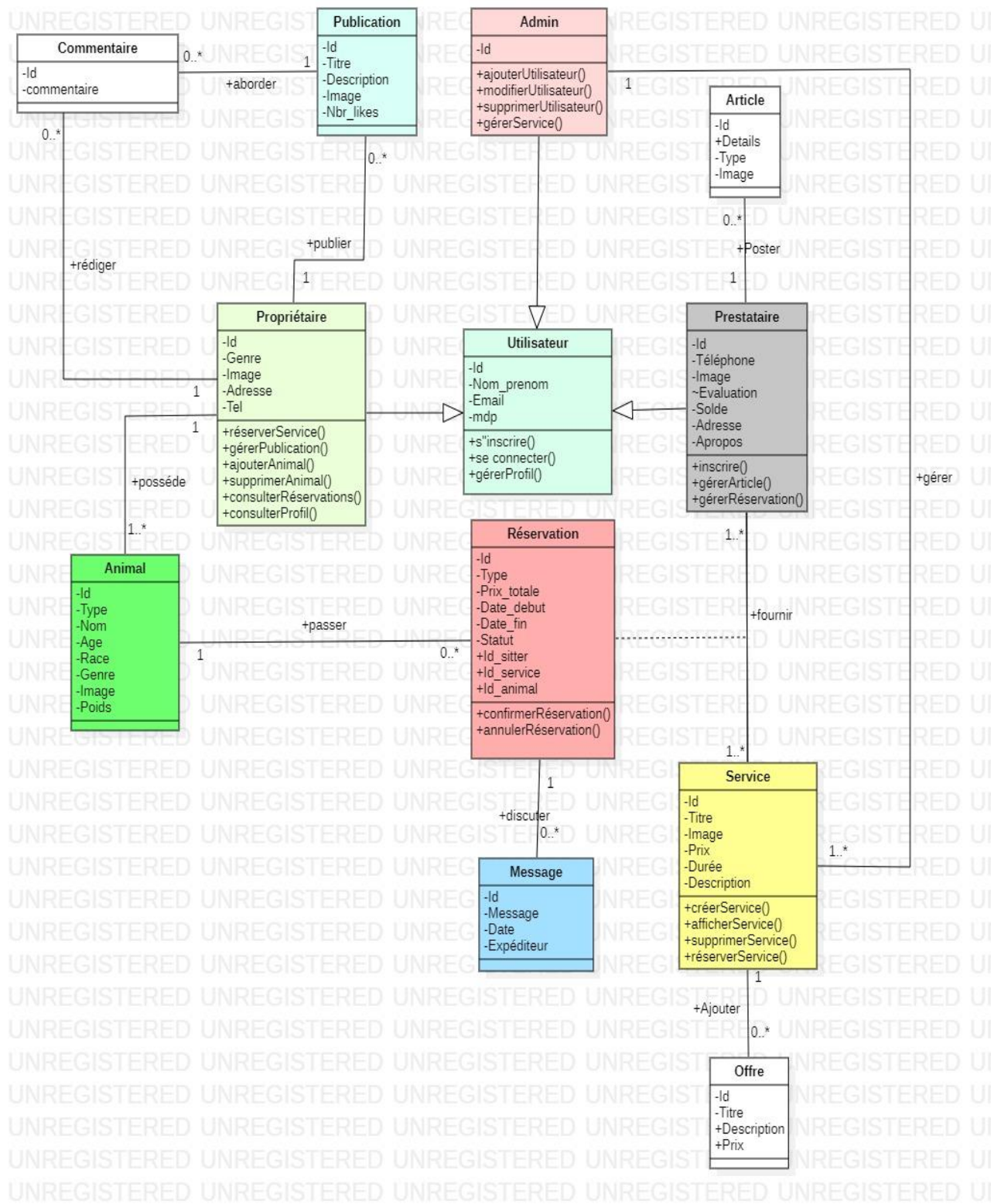


Figure 14 : Diagramme de classe

3.4. Diagrammes des séquences

Le diagramme de séquence est un diagramme d'objet qui schématise les messages qui s'envoient les uns aux autres présentés de façon chronologique et montrant comment les cas d'utilisation sont réalisés. Il est de plus en plus utilisé car il permet de décrire la dynamique d'un système et faire le lien entre les diagrammes de cas d'utilisation et le diagramme de classe. Dans ce cas, en nous référant aux descriptions textuelles de la section précédente, nous présentons les diagrammes des séquences système pour connaître les étapes basiques de notre projet.

3.4.1. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure ci-dessous montre le diagramme de séquence « S'authentifier pour le propriétaire » :

Le propriétaire de l'animal accède à l'interface d'authentification, il commence par la saisie de son adresse e-mail, après la validation un contrôle se fait pour vérifier le champ saisi tels que modélisés par les flèches 1,2 et 3. Si l'adresse saisi est invalide le système affiche un message d'erreur tel que modélisé par la flèche 14. D'où l'utilisation de l'étiquette « alt ».

Si l'adresse e-mail saisi est valide, le système vérifie l'existence d'adresse mail. S'il s'agit d'un « succès » le système affiche l'interface authentification mot de passe, le propriétaire introduit son mot de passe, après la validation un contrôle se fait pour vérifier la validité du champ saisi tels que modélisés par les flèches 4,5 et 6.

Si le mot de passe saisi est invalide le système affiche un message d'erreur tel que modélisé par la flèche 13. D'où l'utilisation de l'étiquette « alt ».

Si le mot de passe saisi est valide, la fonction « getPropriétaire » du ViewModel est appelée pour récupérer le propriétaire qui est indiqué par la flèche 8. Le système affiche l'interface d'accueil tel que modélisé par la flèche 12.

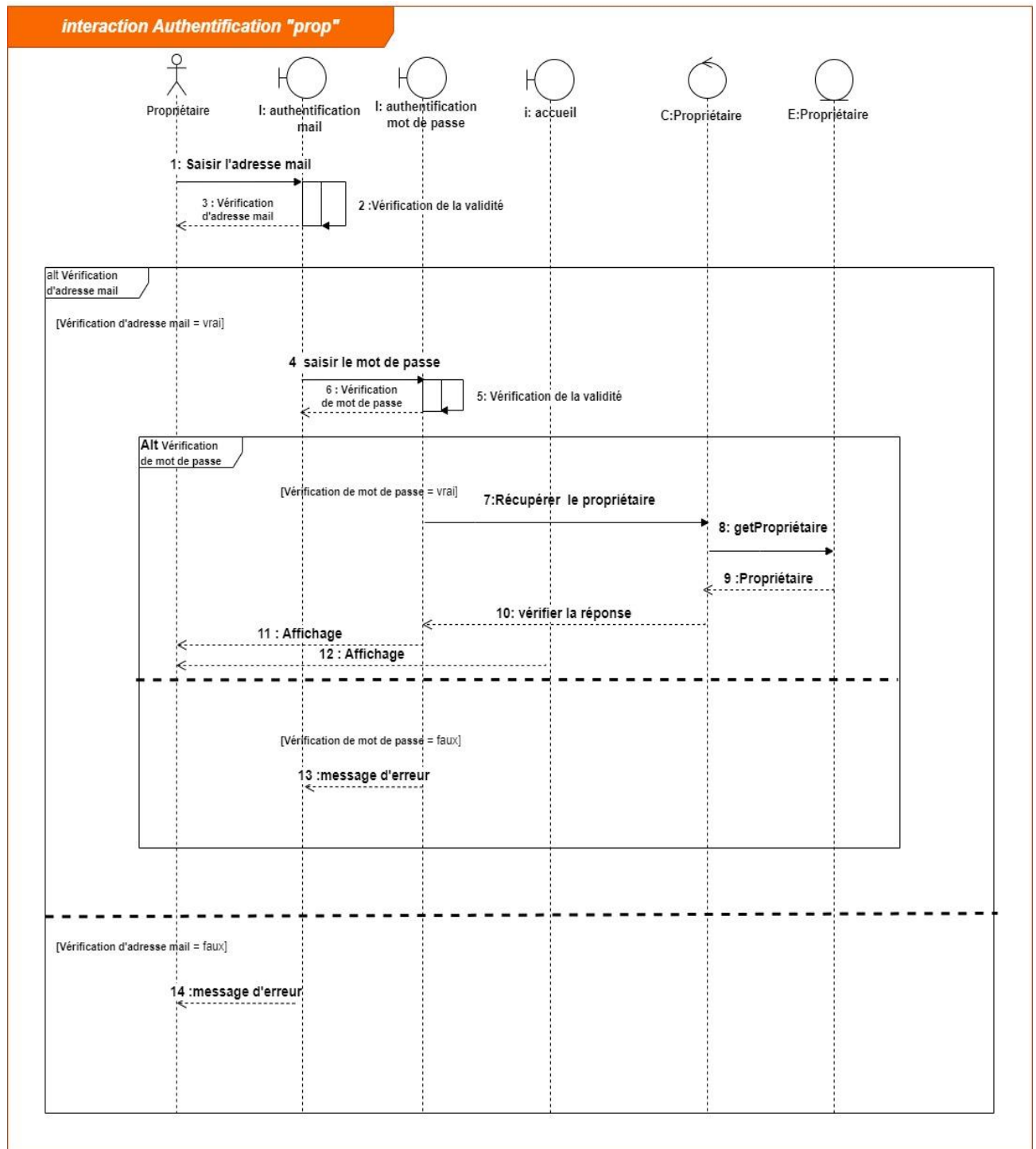


Figure 15 : Diagramme de séquence « s'authentifier »

3.4.2. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un animal »

La figure ci-dessous montre le diagramme de séquence «Ajouter un animal» :

Pour ajouter un animal par le propriétaire de l'animal, ce dernier se connecte en entrant ses identifiants pour qu'il puisse ajouter un animal.

Une fois connecté, il accède à son profil, où il peut voir la liste des animaux, le système doit passer par les étapes citées par les flèches 2,3,4 et 5,le propriétaire peut voir aussi l'option ajouter un animal.

Le propriétaire sélectionne l'option « ajouter animal» dans cette interface tels que modélisé par la flèche 6. Le système lui affiche l'interface animal, c'est un formulaire vide pour ajouter les détails de l'animal, le formulaire peut inclure des champs tels que le nom de l'animal, la race, l'âge, etc...

Le propriétaire remplit les champs requis du formulaire avec les informations pertinentes concernant l'animal qu'il souhaite ajouter comme représenté par la flèche 7.

Une fois que tous les détails ont été saisis, l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter », le système vérifie les données saisies pour s'assurer qu'elles sont complètes et valides tel qu'indiqué par la flèche 8.

Si toutes les informations sont valides, le système vérifie si l'animal est déjà existé, un message d'erreur sera afficher

Si l'animal n'est pas enregistré dans la base de donnée, le système enregistre les détails de l'animal dans la base de données associée à l'entité Animal tel que modélisé par la flèche 11 en appelant la méthode « Post Animal ».

L'application affiche un message de confirmation indiquant que l'animal a été ajouté avec succès.

Le ViewModel récupère la réponse, s'il s'agit d'un « succès » Le propriétaire peut voir l'animal répertoire sur son profil. Indiquant Par la flèche 14.

Si les informations sont invalides, le système affiche un message d'erreur.

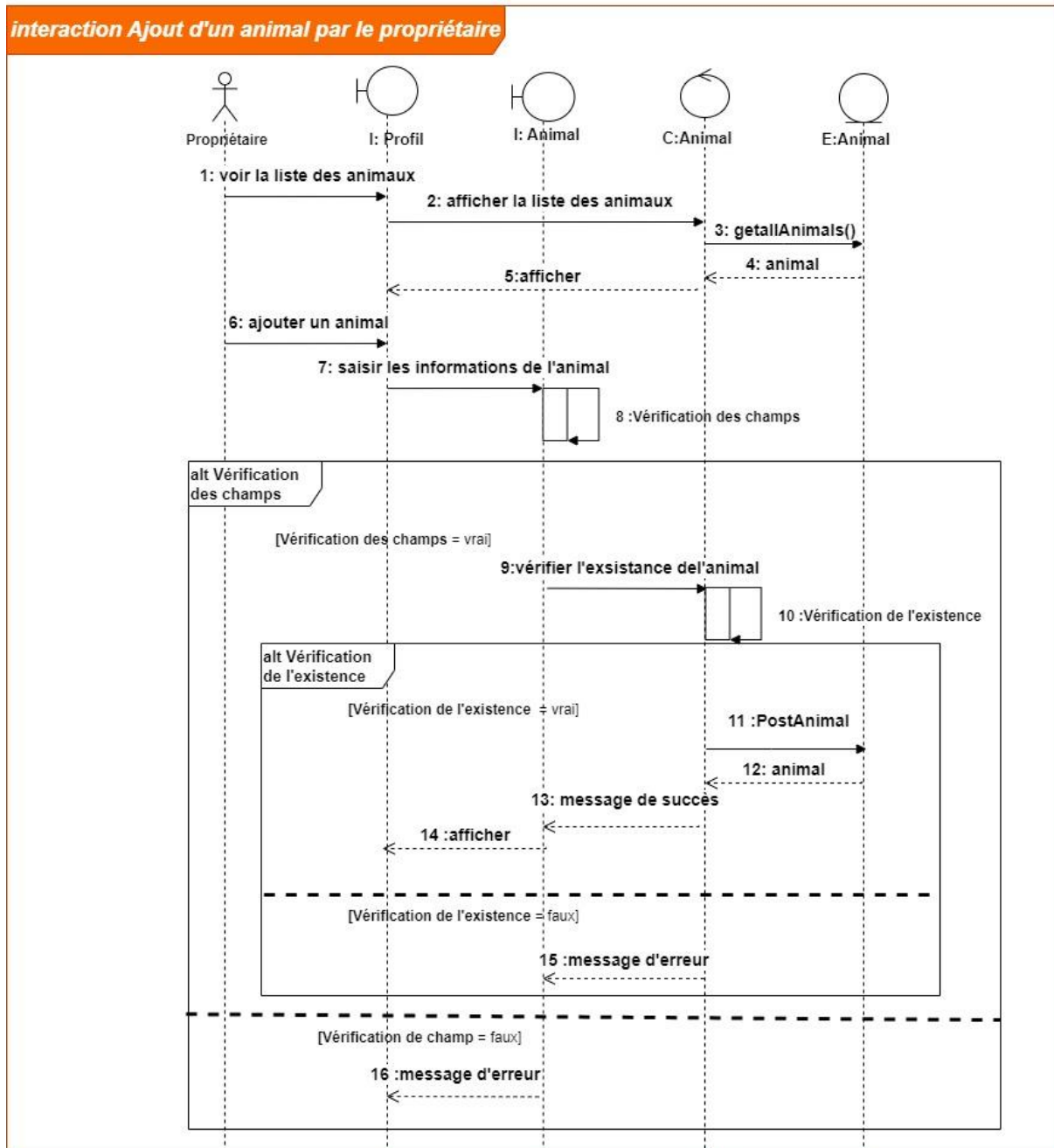


Figure 16 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajout d'un animal »

3.4.3. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Réserver un service »

La figure ci-dessous montre le diagramme de séquence « Réserver un service » :

Le propriétaire de l'animal accède à la page d'accueil de l'application où il peut voir les différents services comme représenté par le flèche, d'où l'interface envoie une demande au contrôleur Service pour récupérer la liste des services, ce dernier appelle la méthode « GetAllServices » comme il est indiqué par le flèche 3, dans ce cas le modèle reçoit l'appel de la méthode et envoie la liste au contrôleur qui passe le résultat à l'interface qui contient la liste des services

Le propriétaire sélectionne un de ces services pour que le système lui affiche la liste des prestataires offrant ce service en utilisant la méthode « GetPrestataire » tel que modélisés par les flèche 8.

Le propriétaire sélectionne le bouton « réserver » de prestataire souhaité en cliquant dessus. 11.

L'application affiche l'interface « Réservations » où le propriétaire peut choisir son animal et les dates pour le service. Il sélectionne son animal et une date voulue. Après avoir choisi la date et l'animal, l'utilisateur est invité à confirmer sa réservation tel que modélisé par la flèche 12.

Une fois la réservation confirmée, le système vérifie les champs saisis.

Si les champs sont valides, L'application enregistre la réservation dans la base de données, associant le service, le prestataire et l'animal comme représenté par la flèche 14 en utilisant la méthode « AddRéservation () ».

Si les champs sont invalides, le ViewModel retourne un message d'erreur tel que modélisés par la flèche 17.

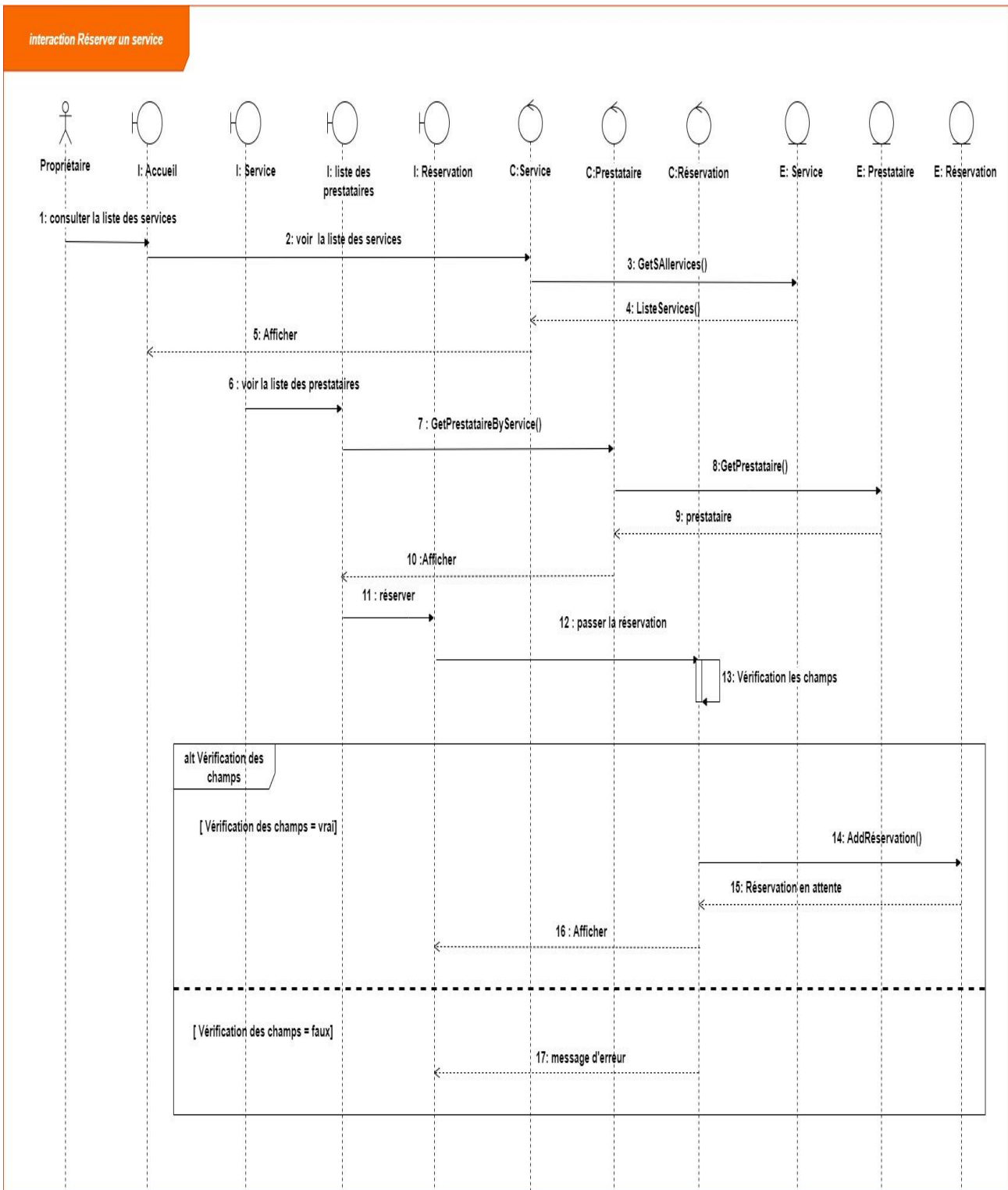


Figure 17 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Réserver un service»

3.4.4. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Ajouter un Article »

La figure ci-dessous montre le diagramme de séquence «Ajouter un article» :

Pour ajouter un article par le prestataire, ce dernier se connecte en entrant ses identifiants pour qu'il puisse ajouter un article.

Une fois connecté, il accède à l'interface des articles, où il peut voir la liste des articles publiés et voir aussi l'option ajouter un article tel que modélisé par la flèche 1.

Le prestataire sélectionne l'option « ajouter article» dans cette interface tels que modélisé par la flèche 6. Le système lui affiche l'interface « ajouter article », c'est un formulaire vide pour ajouter les détails de l'article, le formulaire peut inclure des champs tels que le titre détails, l'image, etc...

Le prestataire remplit les champs requis du formulaire avec les informations pertinentes concernant l'article qu'il souhaite publier comme représenté par la flèche 7.

Une fois que tous les détails ont été saisis, l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter », le système vérifie les données saisies pour s'assurer qu'elles sont complètes et valides tel qu'indiqué par la flèche 8.

Si toutes les informations sont valides, le système enregistre les détails de l'article dans la base de données associée à Article tel que modélisé par la flèche 10 en appelant la méthode « PostArticle ».

L'application affiche un message de confirmation indiquant que l'article a été ajouté avec succès.

Le ViewModel récupère la réponse, s'il s'agit d'un « succès » le prestataire peut voir l'article sur l'interface des articles. Indiquant Par la flèche 12.

Si les informations sont invalides, le système affiche un message d'erreur.

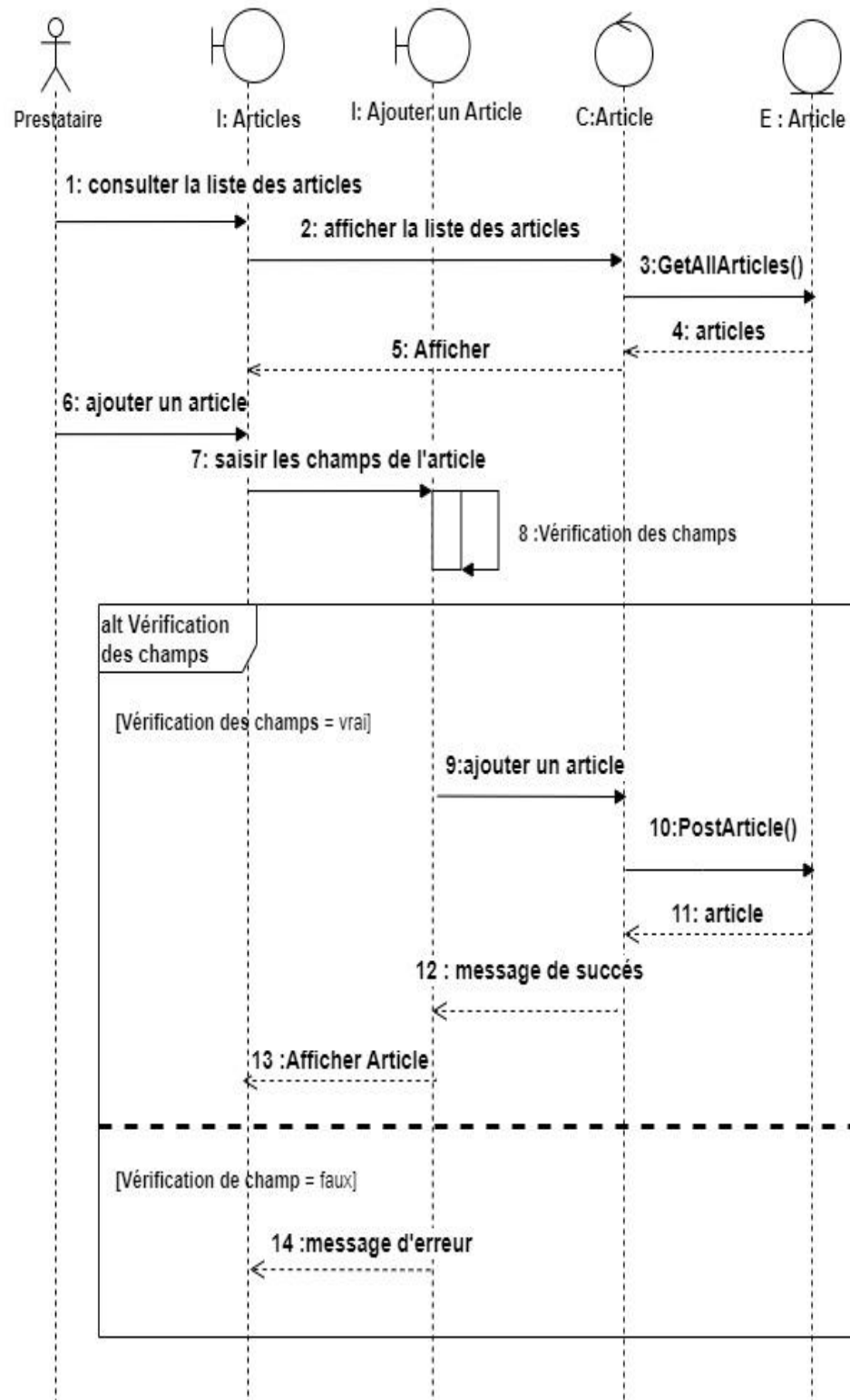
interaction Ajout d'un article par le prestataire

Figure 18 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter un Article»

4. Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons présenté la conception de notre projet. Dans ce cadre, on a instauré un diagramme de déploiement illustrant la disposition physique des différents matériaux et la réparation des composants au sein des nœuds. En outre, par les diagrammes de cas d'utilisation précisés, on a bien expliqué notre besoin par rapport à ce projet. Ajoutons à cela une conception globale par le biais d'un diagramme de classe décrivant l'architecture totale du système. Enfin, nous avons abordé une conception détaillée du cas d'utilisation consacré par notre solution via les diagrammes de séquences. Ainsi, on passera au chapitre suivant qui se focalise sur la partie réalisation et expérimentation.

Chapitre 3

Réalisation et Expérimentation

1. Introduction

Il est intéressant de préciser qu'après la partie conception, ce chapitre désigne une présentation de la phase d réalisation de notre solution au but d'accomplir entièrement le travail. Sur ce point, nous déterminons premièrement les outils matériels et logiciels utilisés pour le développement de notre solution. De plus, à travers des captures d'écran, nous figurons les tests de validation relatifs aux différentes fonctionnalités.

2. Choix de l'architecture

L'architecture de notre application mobile est une architecture 3-tiers partagée entre :

- **Une base de données** comporte une importante capacité de stockage, elle doit être disponible afin qu'on puisse y accéder à tout moment, et doit avoir une puissante capacité de traitement dans le cas où plusieurs clients y accèdent en même temps.
- **Un client mobile** est une personne qui a un smartphone ayant l'application Android.
- **Un serveur web** qui répond aux requêtes des clients mobiles.

2.1. Spécification de l'architecture :

Il est indispensable à la conception de tout système informatique de choisir le modèle d'architecture qui lui sera adéquat pour assurer un bon fonctionnement et des meilleures performances.

C'est pour cette raison que nous optons pour le modèle **MVVM** qui sera également très pratique pour gérer l'interaction entre les différents composants de notre application Android. Nous décrivons cette architecture dans la section suivante.

- **Architecture MVVM :**

Le modèle-vue-vue modèle (en abrégé MVVM, de l'anglais Model View ViewModel) [2] est une architecture et une méthode de conception utilisée dans le génie logiciel.

Apparu en 2004, MVVM est originaire de Microsoft et adapté pour le développement des applications basées sur les technologies Windows Presentation Foundation et Silverlight via l'outil MVVM Light par exemple. Cette méthode permet, tel le modèle MVC (modèle-vue-contrôleur), de séparer la vue de la logique et de l'accès aux données en accentuant les principes de binding et d'événement.

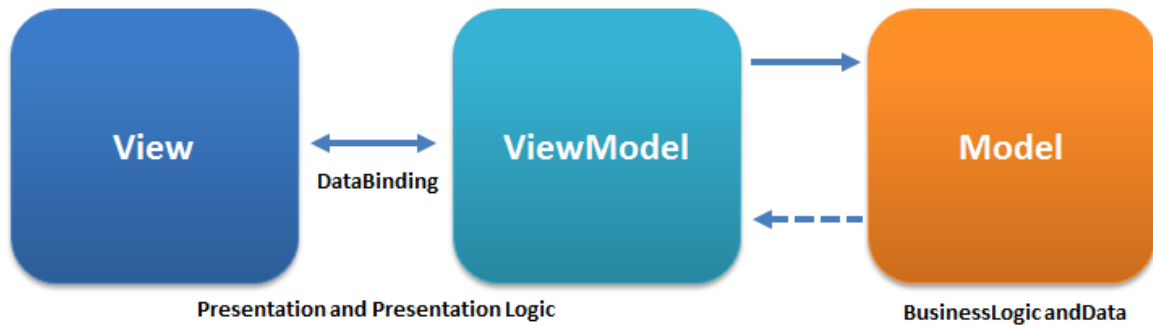


Figure 19 : Modèle MVVM

- **Le modèle** : le modèle contient les données. Généralement, ces données proviennent d'une base de données ou d'un service externe comme un API.
- **La vue** : la vue correspond à ce qui est affiché (la page web dans notre cas). La vue contient les différents composants graphiques (boutons, liens, listes) ainsi que le texte.
- **Le vue-modèle** : ce composant fait le lien entre le modèle et la vue. Il s'occupe de gérer les liaisons de données et les éventuelles conversions. C'est ici qu'intervient le binding.

3. Environnement de développement

Dans cette partie, nous décrivons les environnements logiciels et les technologies utilisées pour la réalisation de notre solution

3.1. Environnement logiciel

Dans cette partie, nous allons présenter les différents logiciels utilisés lors de la réalisation de notre solution :

- **Visual Studio code** : Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'autocomplétion, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git. [3].



Figure 20 : Visual Studio Code

- **Draw.io** : Est un outil de création de diagrammes en ligne gratuit qui vous permet de créer des organigrammes, des diagrammes, des cartes mentales, des organigrammes et bien plus encore. Une application Web, Draw.io est entièrement intégrée à Google Drive. Cela signifie que vous pouvez enregistrer automatiquement les résultats de votre travail dans votre compte Google Workspace ou Gmail[4]



Figure 21 : Draw.io

- **Postman** : Est un outil permettant le test des requêtes http créée en 2014 par Abhinav Asthana, Abhijit Kane, AnkitSobti [5].



Figure 22 : Postman

3.2. Technologies utilisées

Dans cette partie, nous allons présenter les différentes technologies utilisées pour la réalisation de notre solution.

- **Flutter** : Est un kit de développement logiciel (SDK) d'interface utilisateur open-source créé par Google. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia et le web à partir d'une seule base de code. [6]



Figure 23 : Flutter

- **NestJs** : Est un système de gestion de base de données relationnelle. est un framework permettant de créer des applications Node.js hautement scalables, testables et facilement maintenables. La principale problématique résolue par Nest est celle de l'architecture. Il est en effet facile de se laisser tenter par la possibilité d'importer de nombreux.[7]



Nest JS

Figure 24 : NestJs

- **MongoDB** : Est une base de données NoSQL open source. Puisqu'il s'agit d'une base de données non relationnelle, elle peut traiter des données structurées, semi-structurées et non structurées. Elle utilise un modèle de données non relationnel, orienté document, et un langage de requête non structuré. [8]



Figure 25 : mongoDB

- **Firebase** : Firebase est un ensemble d'outils pour l'hébergement et le développement d'applications mobiles et web, qui permet l'envoi de notifications et de publicités, la remontée des erreurs et des clics effectués dans l'application. [9]



Figure 26 : Firebase

- **Angular** : Est un Framework open source écrit en JavaScript qui permet la création d'applications Web. Il est développé par Google et fondé sur l'extension du langage HTML par de nouvelles balises (tags) et attributs pour aboutir à une définition déclarative des pages web. Aussi, le framework s'appuie sur Typescript, une surcouche au JavaScript développé par Microsoft, qui est un langage typé qui permet de créer des classes, des variables et des signatures de fonction [12]. Pour notre application nous avons utilisé la version 11Il prend en charge les interfaces, les mixins, les classes abstraites, les génériques réifiés et l'inférence de type2. [10]



Figure 27 : Angular

4. Pet Care

Comme titre de projet, nous avons choisi «Pet Care». En fait, la figure suivante représente le logo pour l'application qui reflète notre vision. Une telle lettre est significative car elle symbolise à la fois notre identité et notre engagement envers nos utilisateurs. D'ailleurs, nous avons choisi une couleur bleue, en accord avec l'harmonie qu'on songe garantir au niveau de la relation entre l'homme et l'animal. Cette combinaison entre le mot "Pet" et le mot "Care" permet de véhiculer notre message concernant l'encouragement au suivi animalier qui sera en ligne.



Figure 28: Pet Care

4.1. Scénario expérimental

Notre projet vise à informatiser les différentes tâches effectuées pour les acteurs « Propriétaire de l'animal » et « Prestataire » à l'aide d'une application mobile. Pour cela, on va présenter les principaux écrans et décrire leurs fonctionnements.

✓ **Les interfaces qui sont relatives au propriétaire de l'animal sont :**

➤ **Les pages de démarrage "Onboarding pages"**

La figure ci-dessous Désigne les pages ou écrans d'introduction que les utilisateurs rencontrent lorsqu'ils utilisent une nouvelle application. Ces pages sont conçues pour familiariser les utilisateurs avec les fonctionnalités, l'interface et les principales actions de l'application, afin de les guider à travers l'expérience utilisateur dès le début. Ces pages contiennent des informations sur la navigation, les fonctionnalités clés qui aident les utilisateurs à prendre en main l'application de manière efficace.

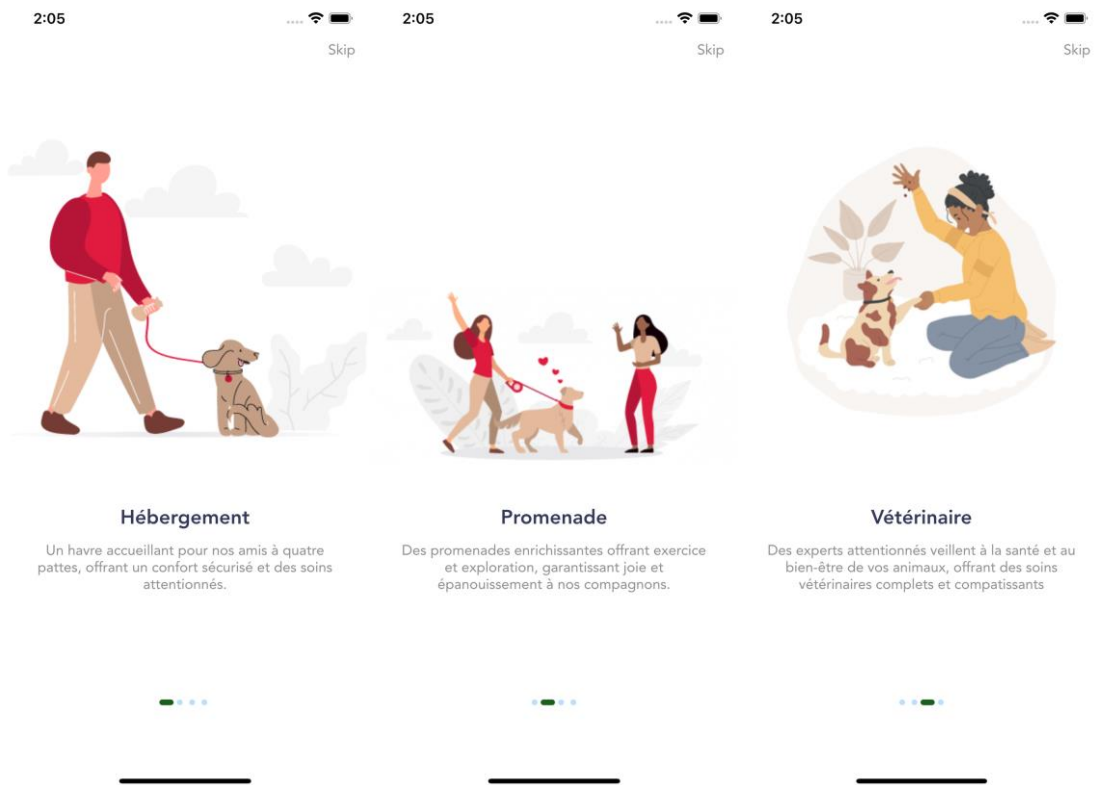


Figure 29 : Interfaces de démarrage

➤ Authentification

La figure ci-dessous présente l'écran d'authentification du propriétaire. Sur cet écran, le propriétaire doit saisir son adresse mail. Une fois l'adresse mail est saisie, il clique sur le bouton « Connecter », il devra entrer son mot de passe pour accéder à l'écran d'accueil

Ce processus d'authentification garantit la sécurité et l'accès approprié aux données de chaque propriétaire. En fournissant son mail et son mot de passe, le propriétaire peut réserver un ou plusieurs services correspondant à ses besoins, lui permettant ainsi d'accéder aux informations nécessaires pour son animal de compagnie.

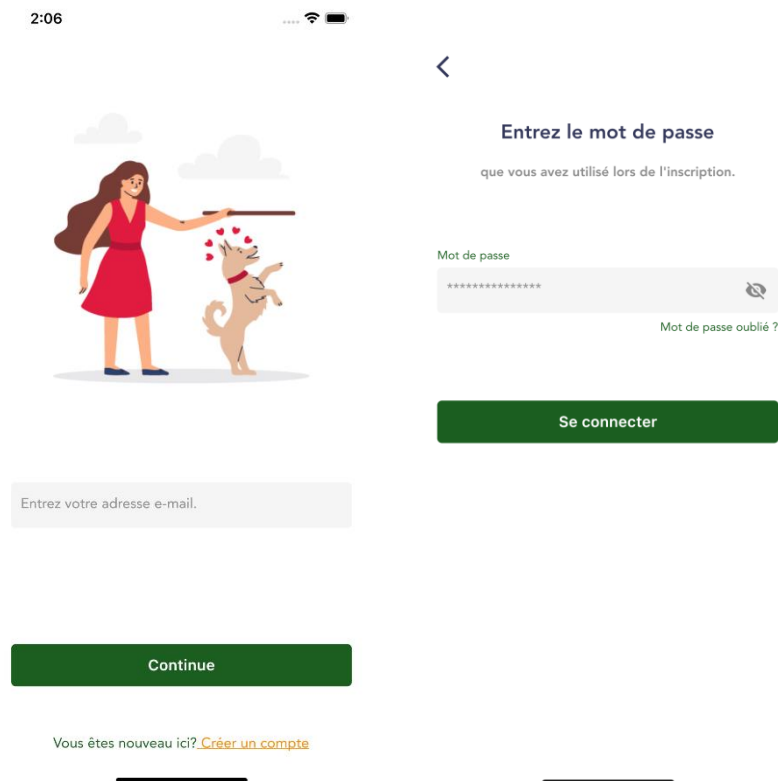


Figure 30 : Interfaces authentification

➤ Ecran d'accueil pour le propriétaire de l'animal

Il présente des éléments clés pour aider les propriétaires d'animaux à accéder rapidement aux services et aux informations pertinentes. L'en-tête de l'écran contient le logo de l'application

Liste des Services Au centre de l'écran, une liste détaillée des services disponibles par le biais de l'application est affichée. Chaque service est accompagné d'un titre et d'une icône représentative. Les propriétaires d'animaux peuvent parcourir cette liste pour voir les services proposés, tels que la promenade des chiens, la garde d'animaux, etc.

Offres des Prestataires c'est une section distincte affiche les offres actuelles des prestataires de services. Cela pourrait inclure des offres spéciales, des réductions ou des promotions sur certains services. Articles Postés par les Prestataires c'est une autre partie de l'écran met en avant les articles publiés par les prestataires de services. Ces articles contenant des conseils, des astuces et des informations utiles sur les soins aux animaux de compagnie. Le pied de Page contient des liens vers des pages profil, les publications, les réservations.

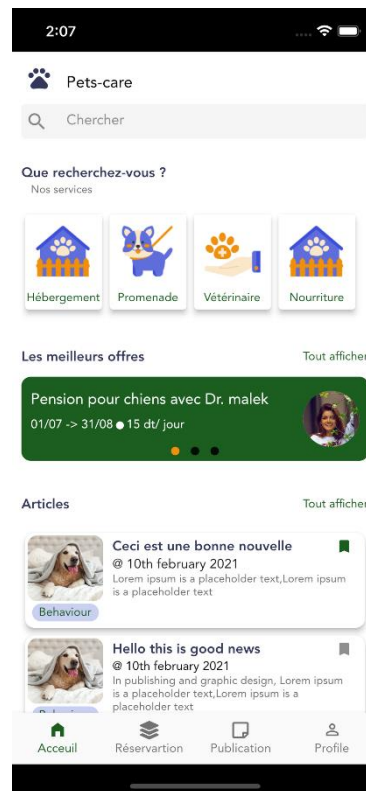


Figure 31 : Interface d'accueil

➤ Liste des prestataires offrant le service sélectionné

La figure ci-dessous présente la liste des prestataires qui proposent le service sélectionné. Chaque prestataire est accompagné de deux boutons "Voir le profil" et "Réserver" ainsi que le prix proposé et une image. Cette interface est conçue pour permettre aux propriétaires d'animaux de parcourir et de choisir facilement un prestataire pour le service souhaité. En haut de l'écran, un titre indique clairement le service voulu, par exemple "Promenade " ou "hébergement". Juste en dessous liste des prestataires au centre de l'écran, une liste verticale de prestataires est affichée.

Chaque élément de la liste représente un prestataire spécifique et affiche des informations clés tels que l'image du Prestataire c'est une petite image ou une icône représentant le prestataire est affichée à gauche, le nom du prestataire et le prix Proposé estimé pour le service est indiqué, permettant aux utilisateurs de comparer les options.

Un bouton distinct "Voir le profil" permet aux utilisateurs d'accéder aux informations détaillées du prestataire et un bouton "Réserver" est inclus pour permettre aux propriétaires d'animaux de réserver directement le service du prestataire.

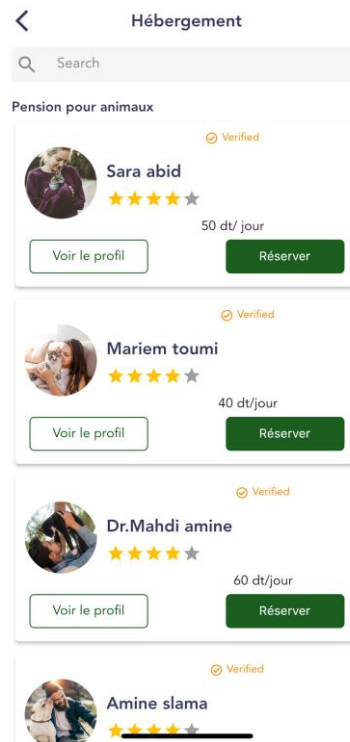


Figure 32 : Interface Liste des prestataires

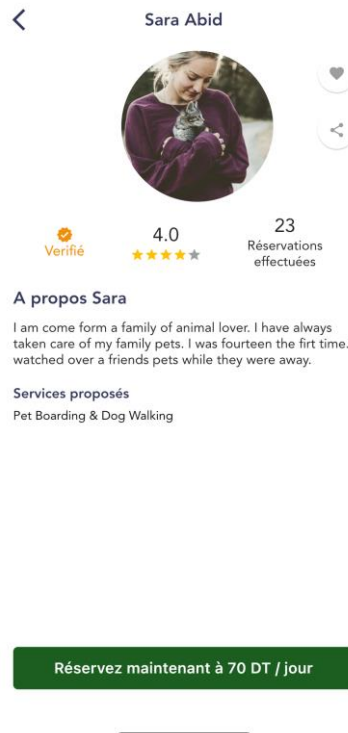


Figure 33 : Interface Profil de prestataire

➤ Procédure de la réservation

La figure ci-dessous présente la procédure de réservation. Cet écran contient une liste déroulante ou une série de boutons radio permet aux propriétaires d'animaux de sélectionner l'animal pour lequel ils réservent le service. Sous la sélection de l'animal, deux champs de calendrier sont fournis pour que les utilisateurs choisissent la date de début et la date de fin de la réservation. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les champs pour ouvrir un calendrier pop-up et choisir les dates souhaitées. On peut constater aussi un bouton distinct "Réserver" est placé en bas de l'écran. Lorsque les utilisateurs ont sélectionné leur animal et les dates de réservation, ils peuvent appuyer sur ce bouton pour confirmer la réservation. Après avoir appuyé sur le bouton "Réserver", un petit message de confirmation peut apparaître pour confirmer que la réservation a été effectuée avec succès. En somme, l'interface de l'écran de réservation simplifie le processus de réservation en permettant aux propriétaires d'animaux de sélectionner leur animal et de choisir les dates de réservation de manière fluide. Le bouton "Réserver" finalise la démarche, et les propriétaires reçoivent une confirmation de leur réservation.

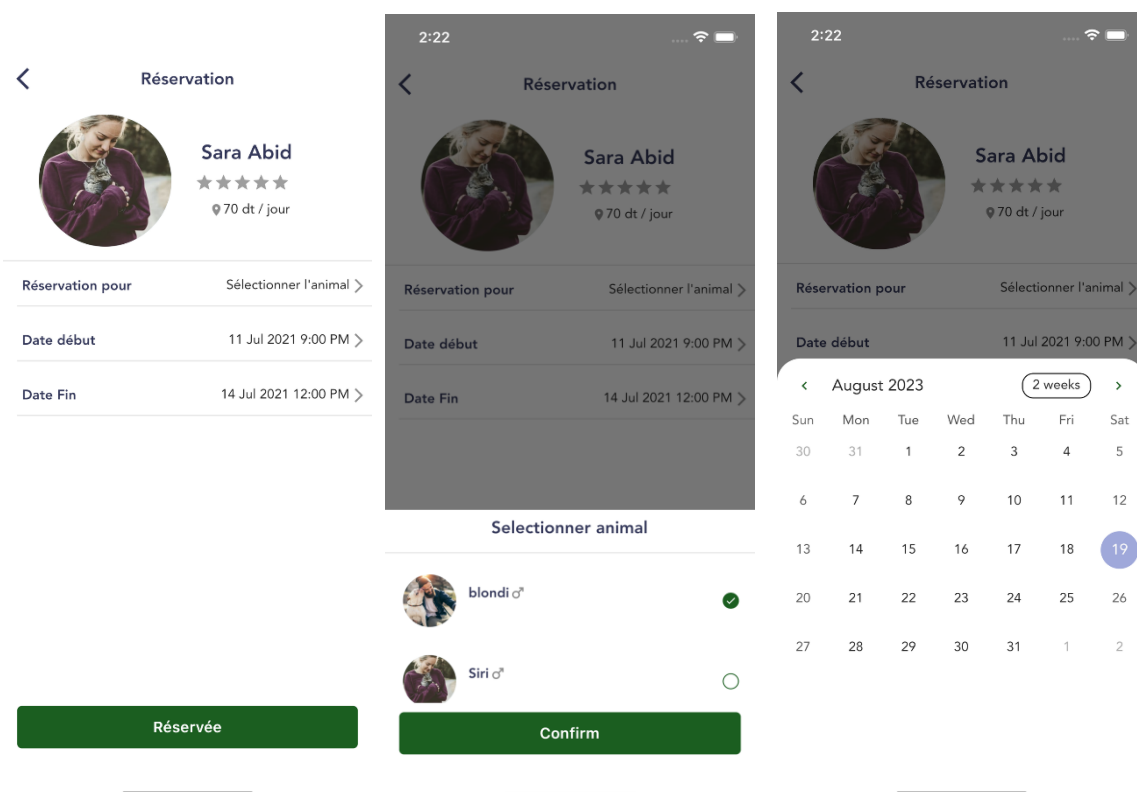
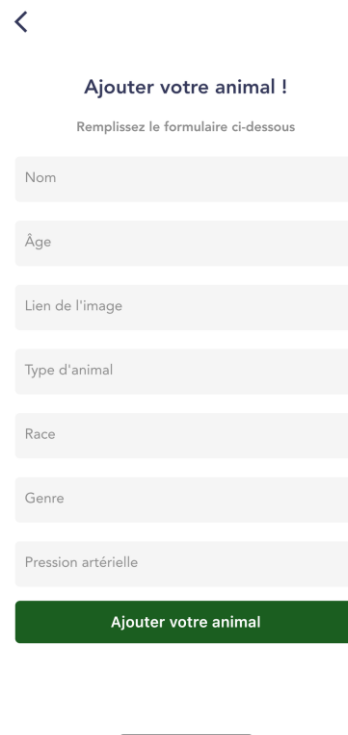


Figure 34 : Interfaces Procédure de la réservation

➤ Ajouter un animal

La figure ci-dessous présente L'écran d'ajout d'un animal qui permet aux propriétaires d'animaux d'ajouter facilement et rapidement les informations relatives à un nouvel animal de compagnie. En haut de l'écran, un titre indique clairement l'objectif de la page, "Ajouter un votre Animal», au centre de l'écran, un formulaire est affiché, avec des champs pour saisir les détails de l'animal tels que le nom de l'animal, l'âge de l'animal, l'image qui lui correspond et un bouton distinct "Ajouter un Animal" est placé en bas de l'écran. Lorsque les utilisateurs ont saisi toutes les informations de l'animal, ils peuvent appuyer sur ce bouton pour l'ajouter à leur profil.



<

Ajouter votre animal !

Remplissez le formulaire ci-dessous

Nom

Âge

Lien de l'image

Type d'animal

Race

Genre

Pression artérielle

Ajouter votre animal

Figure 35 : Interface ajouter un animal

➤ Ajouter une publication

La figure ci-dessous présente l'interface d'ajout d'une publication qui vise à permettre aux propriétaires d'animaux de créer et de partager facilement des informations, des conseils ou des expériences liés aux animaux.

En haut de l'écran, un titre indique clairement l'objectif de la page, tel que "Ajouter une Publication", au centre de l'écran, un formulaire est affiché avec des champs pour saisir les

détails de la publication tels que le titre de la publication, description et une image avec un bouton distinct "Ajouter Publication" est placé en bas de l'écran. Lorsque les utilisateurs ont saisi toutes les informations de la publication, ils peuvent appuyer sur ce bouton pour la créer..

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new post. At the top, there is a back arrow and the title 'Ajouter une publication'. Below this, the form is organized into three sections: 'Post' with a 'Titre' (Title) input field, 'Description' with a 'Description' input field, and 'Upload Image' with a dashed green border containing the text 'Ajouter une image'. At the bottom of the form is a prominent green button labeled 'Ajouter publication'.

Figure 36 : Interface ajouter publication

➤ Profile

La figure ci-dessous présente une interface de profil offrant aux propriétaires d'animaux un aperçu complet de leur compte et de leurs animaux de compagnie. En haut de l'écran, une image de profil du propriétaire d'animaux est affichée. Cela peut être une photo téléchargée par l'utilisateur ou une icône par défaut. Juste à côté de l'image de profil, le nom du propriétaire d'animaux est indiqué. La majeure partie de l'écran est consacrée à la section "Mes Animaux". Dans cette section on trouve une liste horizontale des animaux de compagnie associés au propriétaire est affichée. Chaque élément de la liste présente le nom de l'animal et éventuellement une image miniature.

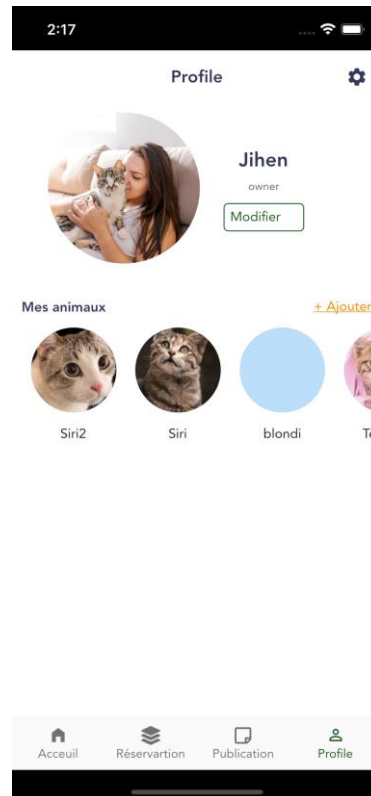


Figure 37 : Interface profil

✓ **Les interfaces qui sont relatives au prestataire sont :**

➤ **Authentification**

La figure ci-dessous présente l'écran d'authentification du prestataire. Sur cet écran, le propriétaire doit saisir son adresse mail et entrer son mot de passe pour accéder à l'écran d'accueil. Une fois le mail et le mot de passe sont saisis, il clique sur le bouton « Connexion ». Ce processus d'authentification est obligatoire pour garantir la sécurité et l'accès approprié aux données de chaque prestataire.

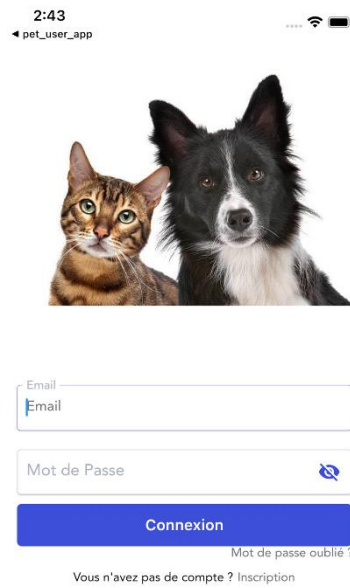


Figure 38 : Interface Authentification

➤ Demandes

La figure ci-dessous présente la page demandes qui offre au prestataire une vue d'ensemble des demandes de réservation, en fournissant une liste des informations sur les réservations actuellement en cours et celles qui ont été finalisées. Chaque élément de la liste peut présenter des informations telles que le nom du propriétaire, la date de réservation, le service demandé et le statut de la réservation (en cours, terminé). À côté de chaque demande de réservation, des options de gestion peuvent être incluses, telles que "Accepter", "Rejeter".

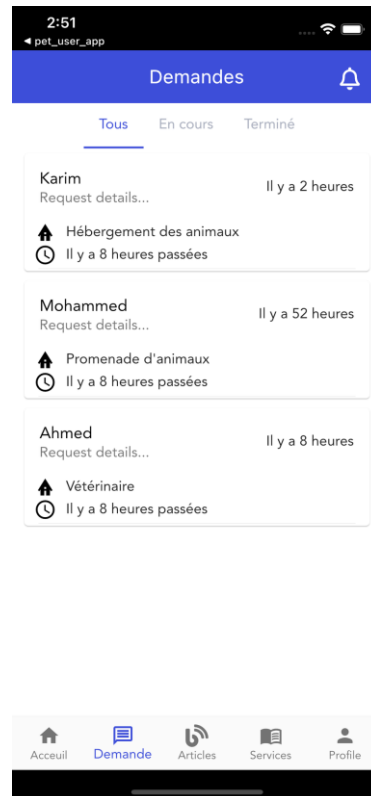


Figure 39 : Interface Demandes

➤ Articles

La figure ci-dessous présente Cette interface affichant des articles donne au prestataire une vue pratique des articles qu'il a publiés, lui permettant de les consulter et de gérer son contenu. Une liste est affichée, montrant les articles publiés par le prestataire, Chaque élément de la liste présente des informations telles que le titre de l'article, l'heure de publication et éventuellement un aperçu du contenu.

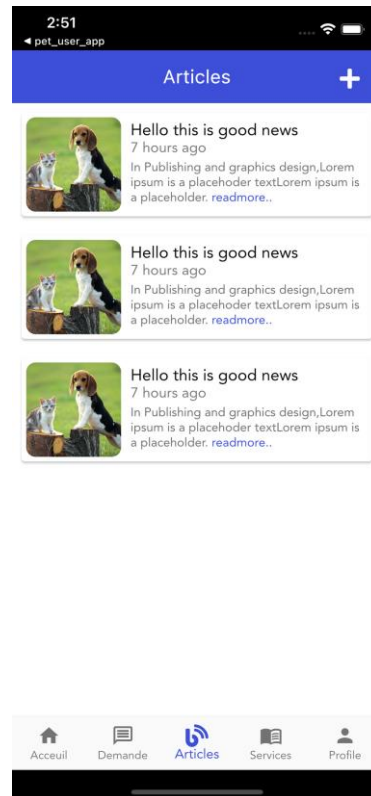


Figure 40 : Interface Articles

➤ Ajouter un Article

La figure ci-dessous présente une interface qui offre au prestataire une manière simple et conviviale de créer et de publier de nouveaux articles via un formulaire. Le formulaire comprend les champs pour le titre c'est un champ texte permet au prestataire de saisir le titre de l'article, les détails sous forme d'un champ de texte plus grand est fourni pour que le prestataire écrive le contenu détaillé de l'article et une image pertinente à l'article. En résumé, cette interface offre une expérience fluide pour le prestataire afin d'ajouter de nouveaux articles. Le formulaire intuitif avec des champs pour le titre, les détails et l'image simplifie le processus de création d'articles. Une fois le formulaire rempli, le bouton "Ajouter l'Article" permet au prestataire de partager son contenu avec les utilisateurs de manière efficace.

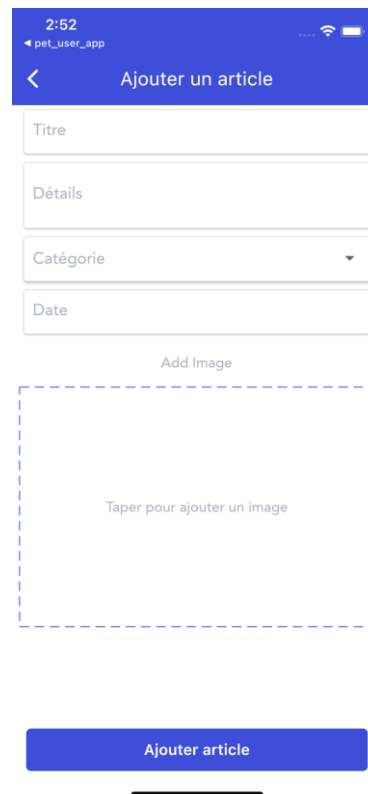


Figure 41 : Interface Ajouter un article

✓ **Les interfaces qui sont relatives à l'administrateur (Web) sont :**

➤ **Authentification**

La figure ci-dessous présente L'interface d'authentification pour l'administration permet aux utilisateurs ayant des privilèges d'administrateur d'accéder de manière sécurisée à la zone d'administration de l'application. Voici comment se manifeste cette interface : Les champs de saisie typiques incluent le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail et le mot de passe associé au compte d'administration, avec un bouton "Se Connecter" permettra à l'administrateur de soumettre les informations d'identification et de se connecter à l'interface d'administration. Ainsi, les administrateurs doivent entrer leurs identifiants de connexion pour accéder à l'interface d'administration.

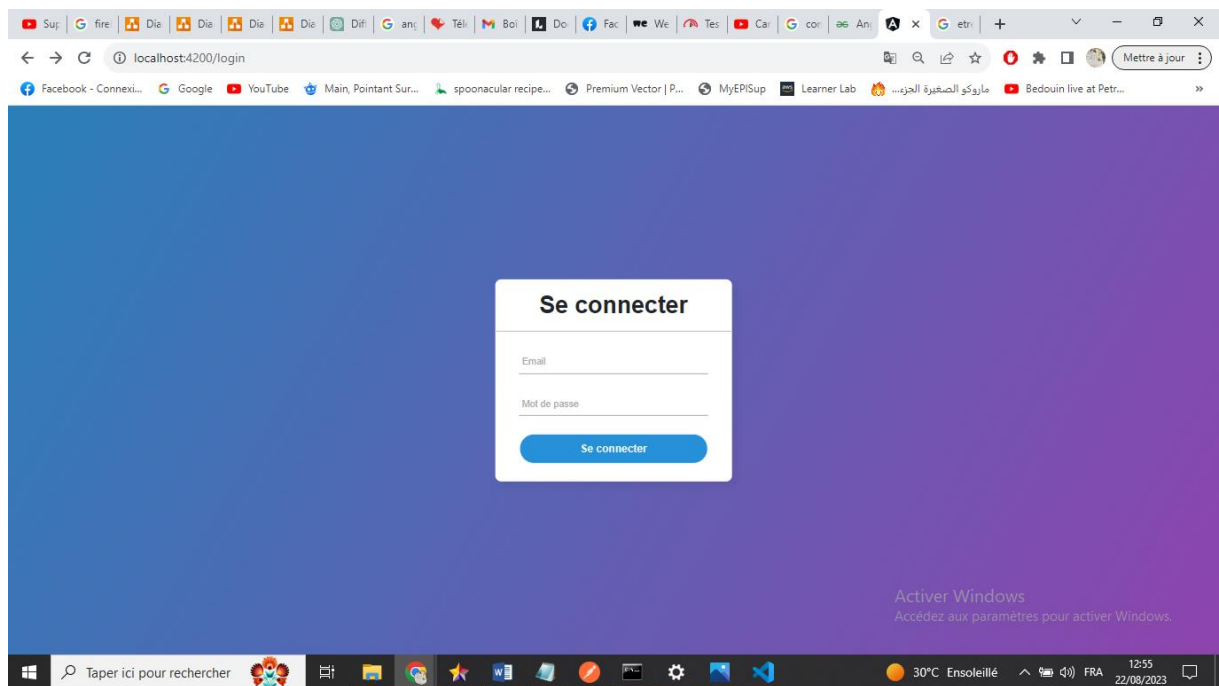


Figure 42 : Interface Authentification pour L'Admin

➤ Gestion des services

La figure ci-dessous présente une interface permettant aux administrateurs de gérer efficacement les services proposés aux utilisateurs de l'application. Elle affiche une liste de tous les services actuellement disponibles dans l'application mobile. Chaque service sera accompagné d'options de modification et de suppression.

Un bouton "Ajouter un Service" autorise aux administrateurs de créer de nouveaux services en remplissant un formulaire. Les champs incluent le nom du service, une description, le prix, et l'image. À côté de chaque service répertorié, il y a, d'une part, un bouton «Modifier» qui permet aux administrateurs de mettre à jour les détails d'un service existant, ce bouton dirige vers un formulaire pré-rempli avec les détails actuels du service sera présenté pour modification. D'autre part, il y a un bouton "Supprimer". Lorsqu'un administrateur sélectionne cette option, une confirmation sera demandée avant la suppression effective du service.

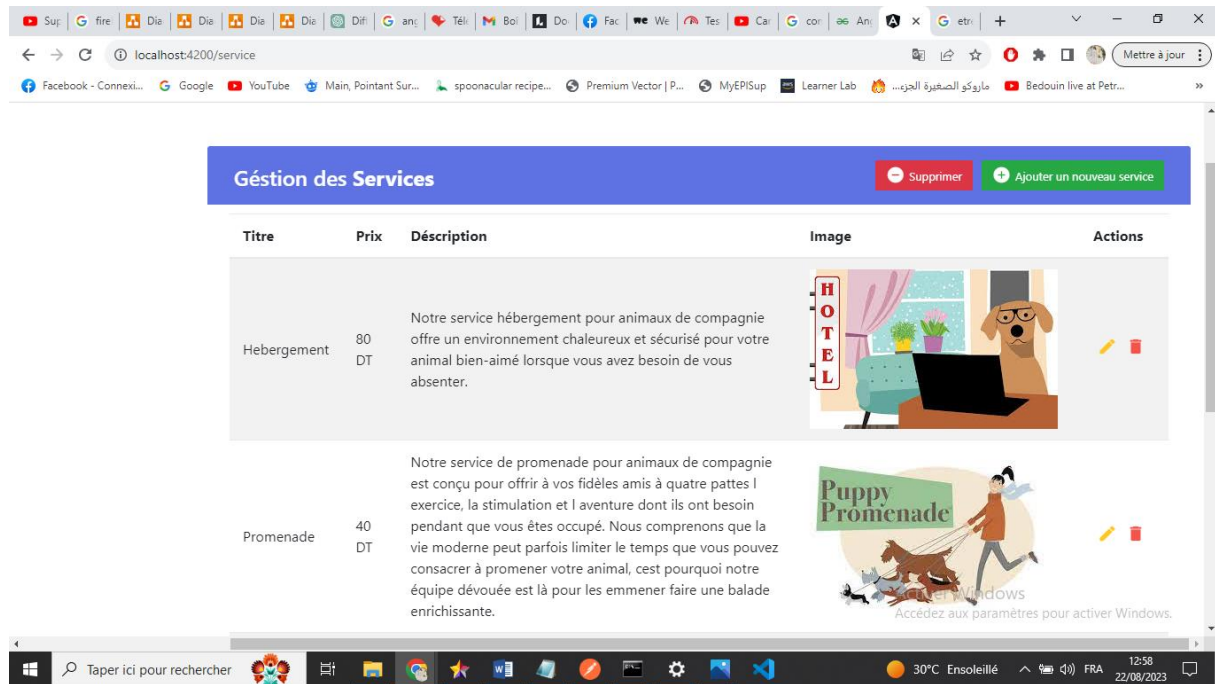


Figure 43 : Interface Liste des services

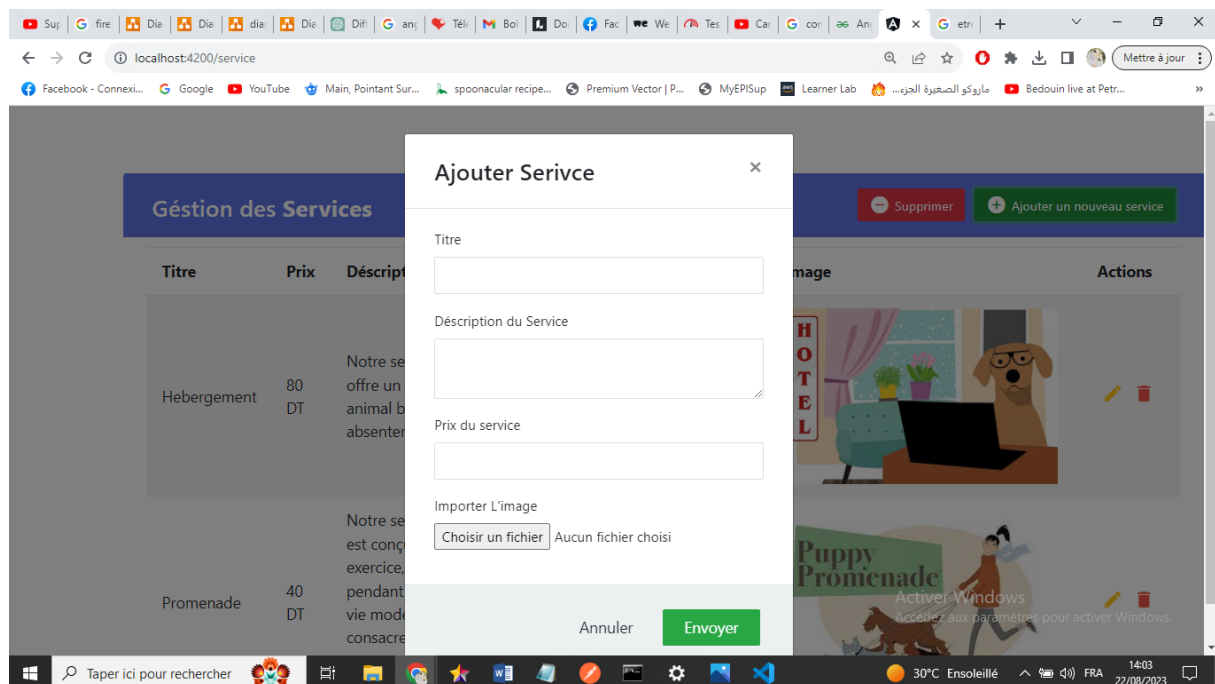


Figure 44 : Interface Ajouter un service

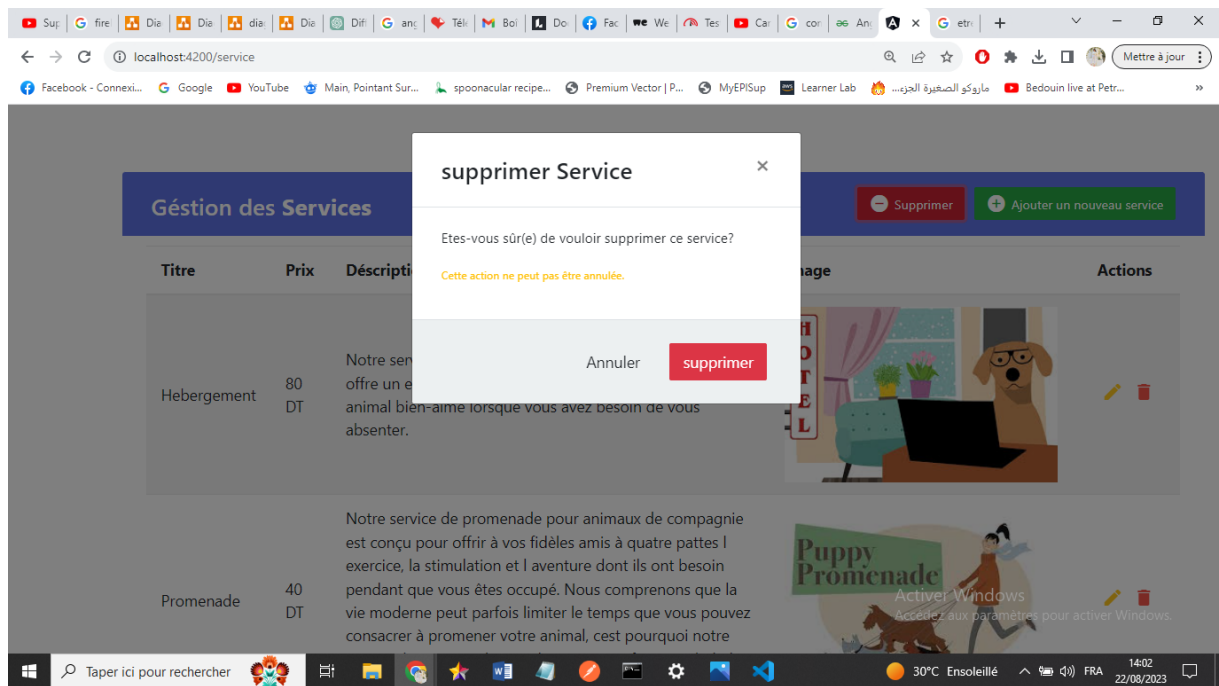


Figure 45 : Interface Supprimer un service

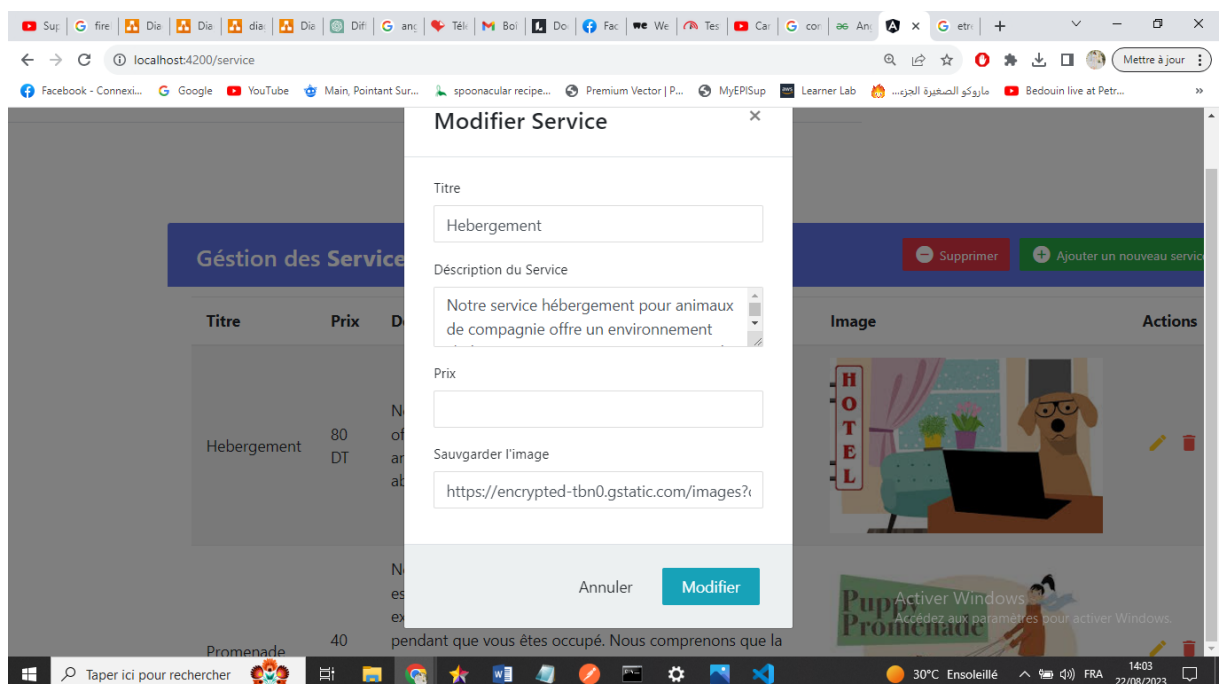


Figure 46 : Interface modifier un service

➤ Gestion des utilisateurs

La figure ci-dessous présente L'interface qui affiche une liste de tous les utilisateurs enregistrés dans l'application, qu'ils soient des propriétaires d'animaux, des prestataires de

services. Cette interface contient aussi un bouton "Ajouter un Utilisateur" permet aux administrateurs de créer de nouveaux comptes utilisateurs en remplissant un formulaire. Les champs peuvent inclure le nom, l'adresse e-mail, le rôle, etc. À côté de chaque utilisateur répertorié, il y aura premièrement un bouton "Modifier" qui permettra aux administrateurs de mettre à jour les détails d'un compte utilisateur existant. Un formulaire pré-rempli avec les détails actuels de l'utilisateur sera présenté pour modification. Deuxièmement il y aura un bouton "Supprimer". Lorsqu'un administrateur sélectionne cette option, une confirmation sera demandée avant la suppression effective du compte utilisateur.

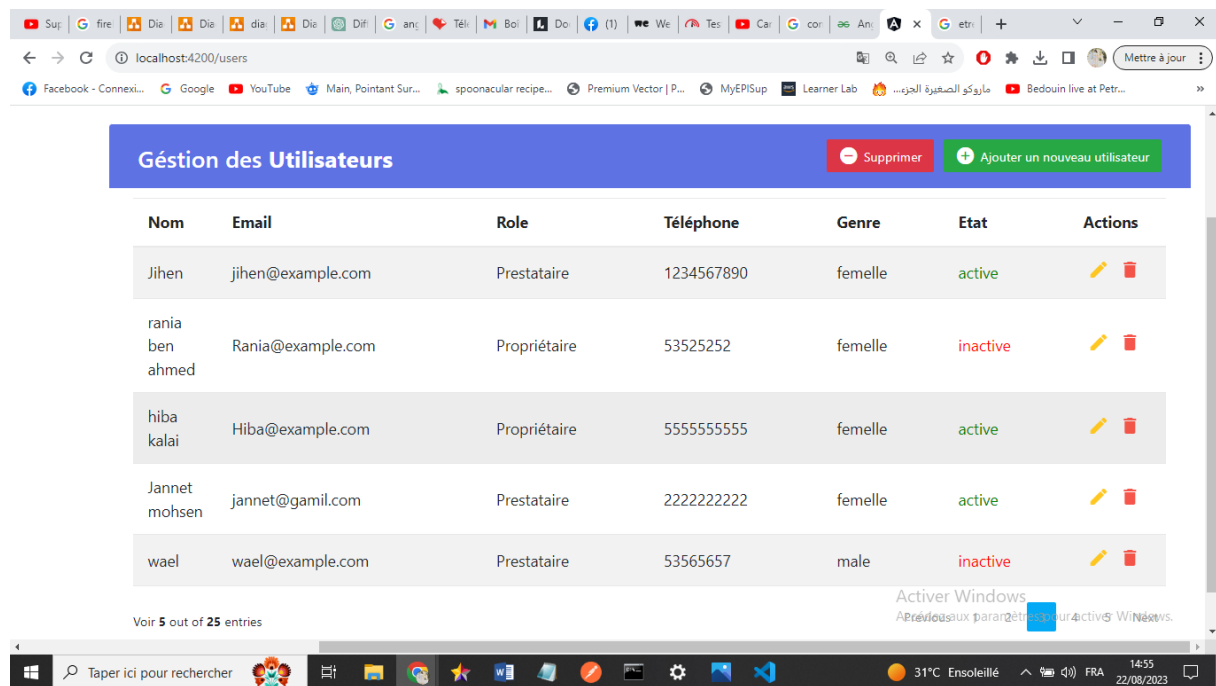


Figure 47 : Interface Liste des utilisateurs

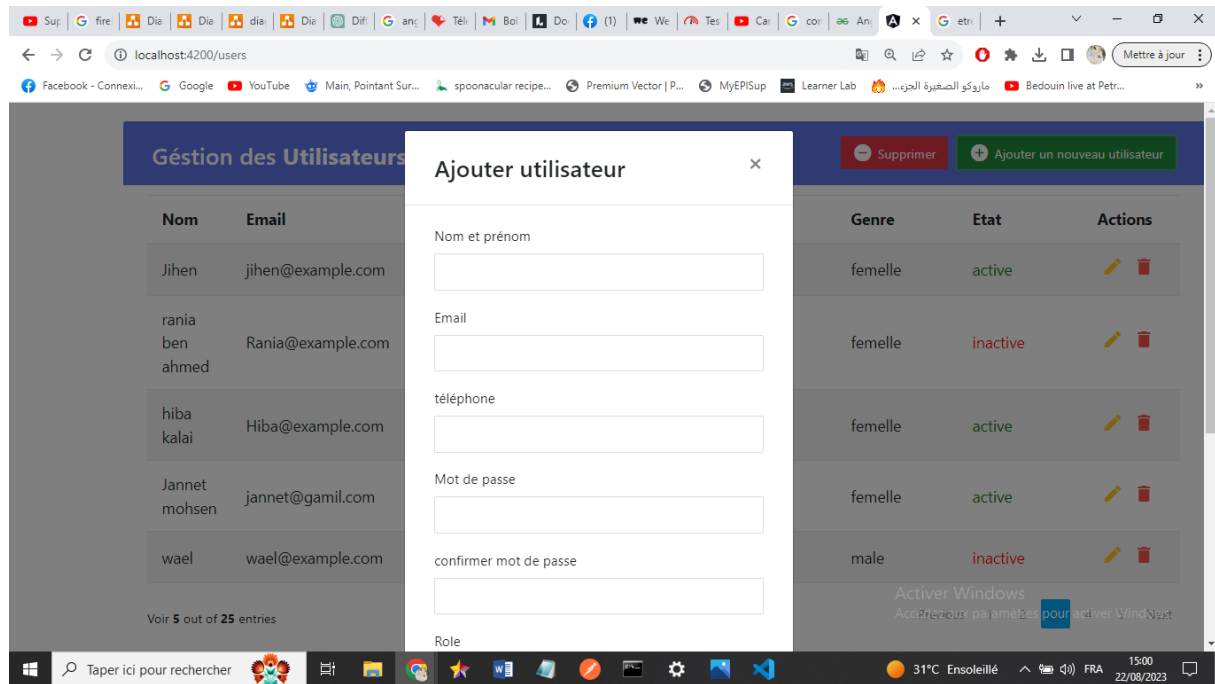


Figure 48 : Interface Ajouter un utilisateur

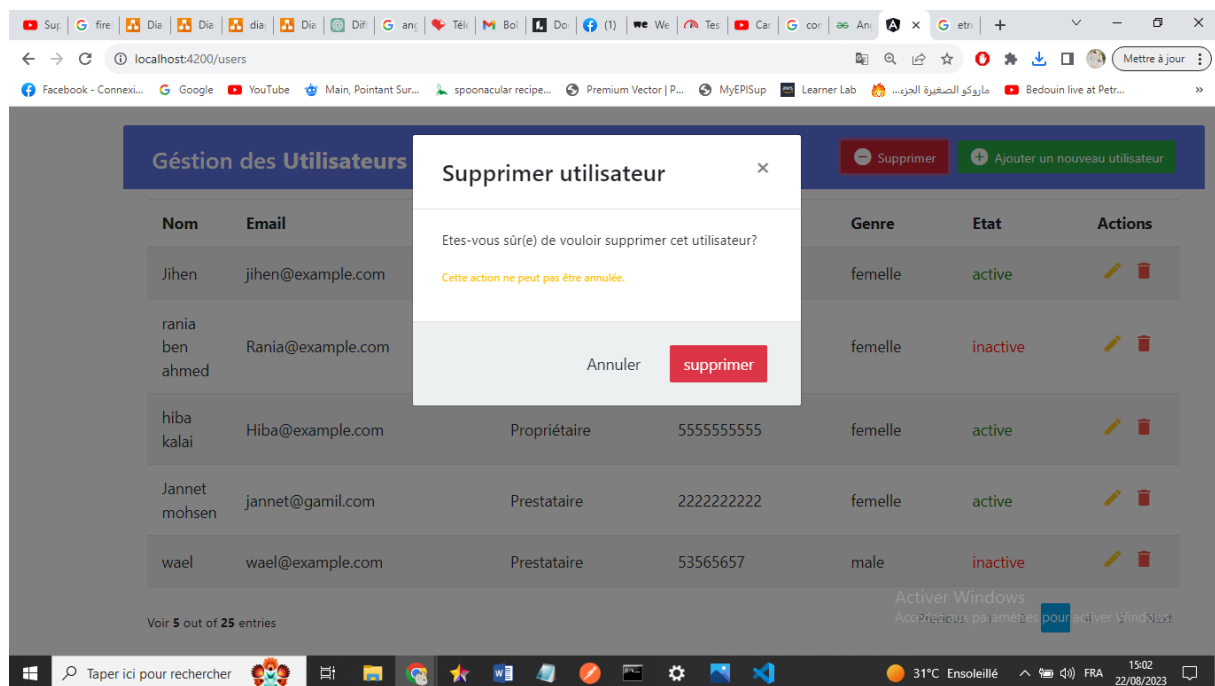


Figure 49 : Interface Supprimer un utilisateur

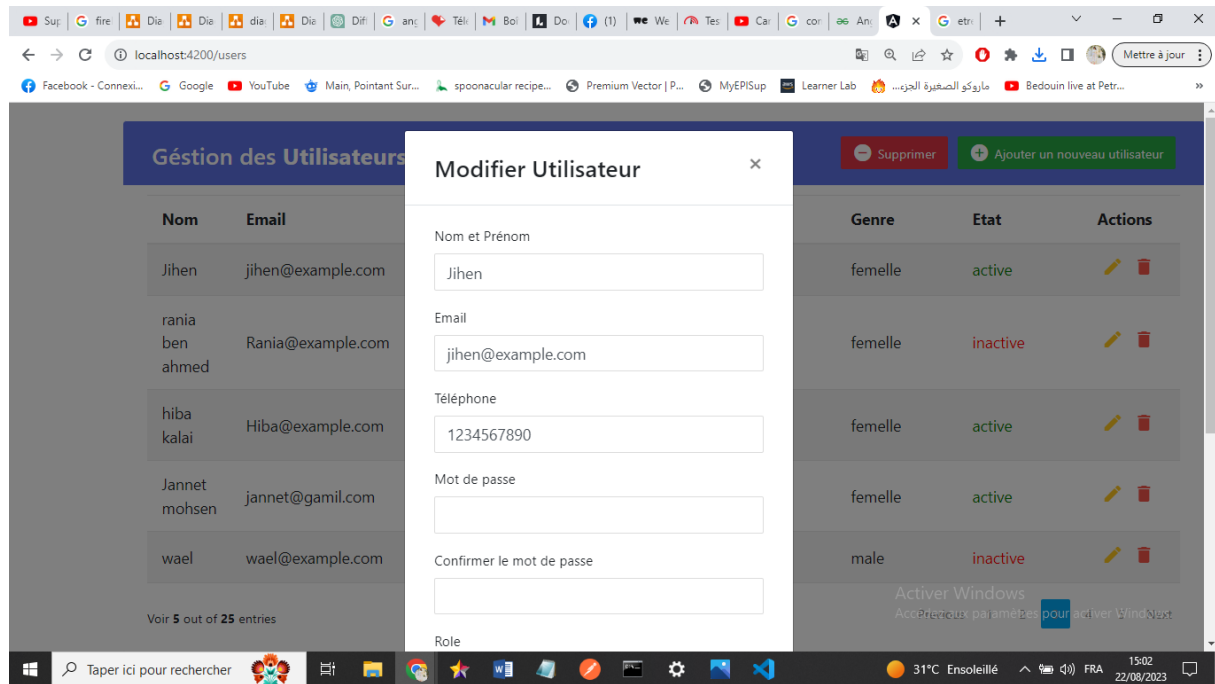


Figure 50 : Interface Modifier un utilisateur

5. Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons fait tout d'abord une analyse qui dénombre l'architecture, les environnements techniques et les technologies utilisées. Ensuite, nous avons exposé le travail réalisé en présentant les différentes Interfaces de notre application.

Conclusion et perspectives

Notre projet était toujours dans l'intention de doter tous les propriétaires d'animaux d'une occasion parfaite pour effectuer leur choix de la personne qualifiée qui va fournir le soin souhaité pour ces créatures fragiles. A ce propos, l'application " Pet Care" est destinée à défier la méconnaissance des besoins animaliers surtout en cas d'urgence, à préserver l'animal de ce qui le menace et le sauver de n'importe quelle atrocité probable à l'avenir.

Tout au long de notre travail, on a adopté la méthodologie en V, une méthodologie qui a servi impeccablement notre raisonnement et nous a permis d'aviser à l'évolution entière du sujet y compris toutes les étapes. En analysant les applications existantes, on a pu extraire leur teneur qui était entachée , par exemple , d'un manque de transparence aux niveaux des tarifs des prestations animalières ainsi que d'une difficulté apparente de trouver la bonne personne pour rendre le service.

Pour cette raison, on a proposé une solution qui sera plus efficace en surmontant ces problèmes et qui sera plus adéquate aux besoins spécifiques des animaux de compagnie. Ladite solution est dans le but d'assurer la gestion des opérations orientées vers l'animal domestique, et la gestion de tout ce qui concerne ses soins et son élevage selon des fonctionnalités et des méthodes de suivi déterminées.

Le succès de cette application ouvre la porte à diverses perspectives futures pour son amélioration et son expansion. Ce sont des pistes intéressantes à explorer à savoir l'optimisation du chat et de messagerie, l'internationalisation qui rend l'application disponible dans plusieurs langues , l'élargissement de la gamme de services de l'application afin d'inclure d'autres offres de partenariat et de promotion avec des cliniques vétérinaires et des magasins d'animaux.

En résumé, notre projet de fin d'études est une vision d'une meilleure vie pour les animaux domestiques qui sera au futur susceptible d'autres améliorations par d'autres perspectives dans ce vaste domaine.

Webographie

- [1] <https://www.manager-go.com/gestion-deprojet/cycle-en-v.htm> [le 03-07-2023]
- [2] <https://www.arkance-systems.fr/blog/pattern-mvvm/#> [le 01-01-2023]
- [3] <https://framalibre.org/content/visual-studio-code> [le 04-04-2022]
- [4] <https://www.drawio.com/about> [le 26-06-2023]
- [5] <https://www.postman.com/use-cases/application-development/> [le 04-02-2022]
- [6] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Flutter_\(logiciel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Flutter_(logiciel)) [le 13-05-2023]
- [7] <https://welovedevs.com/fr/articles/nestjs-tout-savoir-du-framework-nodejs/> [le 06-07-2020]
- [8] <https://www.purestorage.com/fr/knowledge/what-is-mongodb.html#> [le 26-08-2022]
- [9] <https://www.boryl.fr/glossaire/firebase/> [le 25-11-2022]
- [10] <https://openclassrooms.com/fr/courses/7471261-debutez-avec-angular> [le 13-06-2022]

